

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

- k** এর কোন মানের জন্য $(x - y + 3)^2 + (kx + 2)(y - 1) = 0$ সমীকরণ একটি বৃত্ত নির্দেশ করে? [DU: 08-09, 00-01; PUST: 15-16, 14-15, 14-15, BUET: 14-15, RU: 14-15, BMA: 17-18; SUST: 03-04; COM: U(A) 18-19; JKKNIU: 19-20]
A 2 B 1 C -2 D -1 A:a
Solve: $(x - y + 3)^2 + (kx + 2)(y - 1) = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 9 - 2xy + 6x - 6y + kxy - kx + 2y - 2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + (k - 2)xy + (6 - k)x - 4y + 7 = 0$
 $\therefore$ বৃত্ত xy পদযুক্ত নয়।
 $\Rightarrow k - 2 = 0$ হলে বৃত্ত হবে।
 $\therefore k = 2$
- $4x^2 + 4y^2 = 3$ সমীকরণটি কিসের? [RU: 11-12]
A পরাবৃত্ত B বৃত্ত C উপবৃত্ত D সরলরেখা A:a
Solve: $4x^2 + 4y^2 = 3 \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$
 $\therefore x^2$ এবং y^2 মপা সহগ
 $\therefore$ এটি একটি বৃত্ত।
- $ax^2 + 4y^2 = 0$ সমীকরণটি কিসের? [RU: 11-12]
A $a, b \neq 1$ B $a = b > 0$ C $a = b$ D $a = b < 0$ A:b
Solve: $ax^2 + by^2 = 1$
 $a = b$ এবং $a, b > 0$ হলে, সমীকরণটি বৃত্ত নির্দেশ করে।
- $a^2x^2 + b^2y^2 = c^2$ এবং $b^2x^2 + a^2y^2 = c^2$ একই বৃত্তের সমীকরণ বুঝাবে, যদি- [CU: 15-16]
A $a = b = c$ B $a = c$ C $b = c$ D $a^2 = b^2$ A:d
Solve: $a^2x^2 + b^2y^2 = c^2 = b^2x^2 + a^2y^2 = c^2 = a^2 = b^2$ হলে উভয় সমীকরণ $x^2 + y^2 = \frac{c^2}{a^2} = \left(\frac{c}{a}\right)^2$ একই বৃত্ত হবে।
- $9x^2 + 9y^2 = 81$ সমীকরণটির জ্যামিতিক অর্থ হবে- [CU: 09-10]
A উপবৃত্ত B পরাবৃত্ত C অধিবৃত্ত D বৃত্ত A:d
Solve: $x^2 + y^2 = 9$ যা একটি বৃত্তের সমীকরণ
- $a^2x^2 + x + y + a^2y^2 + b^2 = 0$ এর জ্যামিতিক পরিচয় হচ্ছে- [CU: 08-09]
A বৃত্ত B পরাবৃত্ত C উপবৃত্ত D অধিবৃত্ত A:b
Solve: এটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে কারণ x^2 ও y^2 এর সহগ সমান ও xy সংবলিত কোন পদ নেই।
- $kx^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$ সমীকরণটি বৃত্ত নির্দেশ করলে k এর কত? [IU: 19-20]
A -2 B 0 C 2 D 4 A:c
Solve: $kx^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$ $k = 2$ হলে বৃত্ত নির্দেশ করবে।
কারণ x^2 ও y^2 এর সহগ অভিন্ন হলে বৃত্ত হবে।
- $ax^2 + 4y^2 = 0$ সমীকরণটি কিসের? [RU: 11-12]
A $a \neq b$ B $\frac{a}{b} = 2$ C $\frac{a}{b} = 1$ D Both b & c A:c
Solve: $ax^2 + by^2 = c$ বৃত্ত নির্দেশ করবে যদি $a = b$ হয়।
[কারণ তাহলে, $ax^2 + ay^2 = c \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{c}{a} \Rightarrow x^2 + y^2 = \left(\sqrt{\frac{c}{a}}\right)^2$ যা বৃত্ত]
- k এর মান কত হলে, $(x - y)^2 + k(x - 1)(y - 1) = 0$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত প্রকাশ করবে? [RU: 11-12]
A $k = 0$ B $k = 1$ C $k = 2$ D $k = 3$ A:c
Solve: $x^2 + y^2 - 2xy + k(xy - x - y + 1) = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + (k - 2)xy - k(x + y - 1) = 0$
 $k - 2 = 0$ হলে বৃত্ত হবে।
 $\therefore k = 2$
- বৃত্তের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? [PUST: U(A₁, A₂) 16-17]
A সমীকরণটি x ও y এর একটি দ্বিঘাত সমীকরণ
B সমীকরণে x^2 ও y^2 এর সহগ সমান C xy
সম্বলিত পদ অনুপস্থিত
D সমীকরণে ধ্রুবক পদ অনুপস্থিত A:d

Solve: Option A, B, C বৃত্তের বৈশিষ্ট্য কিন্তু Option D-তে সমীকরণে ধ্রুবক পদ অনুপস্থিত এটা বৃত্তের বৈশিষ্ট্য নয়।

- সমীকরণ $p^2x^2 + 2px + qy + p^2y^2 = 0$ কি নির্দেশ করে? [BMA: 17-18; SAU: 14-15]

A একজোড়া সরলরেখা B বৃত্ত
C পরাবৃত্ত D উপবৃত্ত A:b

Solve: $p^2x^2 + 2px + qy + p^2y^2 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2\frac{x}{p} + \frac{q}{p^2}y = 0$$

$\therefore x^2$ ও y^2 এর সহগ অভিন্ন এবং একই চিহ্ন বিশিষ্ট এবং xy যুক্ত পদ অনুপস্থিত।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

- $(-4, 3)$ এবং $(12, -1)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ- [U: 19-20]
A $x^2 + y^2 + 8x - 2y + 51 = 0$ B $x^2 + y^2 - 8x + 2y + 51 = 0$ C $x^2 + y^2 + 8x + 2y - 51 = 0$ D $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 51 = 0$ A:d
Solve: $(x + 4)(x - 12) + (y - 3)(y + 1) = 0$
 $\therefore x^2 - 8x - 48 + y^2 - 2y - 3 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 2y - 51 = 0$
- একটি বৃত্ত $(-1, -1)$ এবং $(3, 2)$ বিন্দুগামী এবং এর কেন্দ্র $x + 2y + 3 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ- [DU: 10-11; JU: 05-06]
A $x^2 + y^2 - 4x + 5y - 15 = 0$ B $x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0$
C $x^2 + y^2 + 8x - 7y - 3 = 0$ D $x^2 + y^2 + 4x - 5y + 15 = 0$ A:b
Solve: Option B বৃত্তের কেন্দ্র $(4, -\frac{7}{2})$
যা $x + 2y + 3 = 0$ রেখার বসায়ে পাই, $4 - 7 + 3 = 0$
 $\therefore$ সিদ্ধ করে। অপর গুলো কেন্দ্র ভিন্ন।
- একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(2, 3)$ এবং $x + y - 2 = 0$ রেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করে। [DU: 09-10]
A $2(x^2 + y^2) - 8x - 12y + 17 = 0$
B $2(x^2 + y^2) - 6x - 10y + 7 = 0$
C $2(x^2 + y^2) - 4x - 8y + 11 = 0$
D $2(x^2 + y^2) - 2x - 6y + 7 = 0$ A:a
Solve: Option A হতে পাই $x^2 + y^2 - 4x - 6y + \frac{17}{2} = 0$
 $\therefore$ কেন্দ্র $(\frac{4}{2}, \frac{6}{2}) = (2, 3)$
- $(9, -4)$ এবং $(-5, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ- [DU: 19-20]
A $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 90 = 0$ B $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 90 = 0$ C $x^2 + y^2 + 4x - 4y - 90 = 0$ D $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 90 = 0$ A:b
Solve: প্রদত্ত বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ;
 $(x - 9)(x + 5) + (y + 9)(y - 5) = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 - 4x + 4y - 90 = 0$
- $x^2 + y^2 - 5x = 0$, $x^2 + y^2 + 3x = 0$ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রের দূরত্ব- [DU: 05-06]
A 4 units B 1 units C $\sqrt{34}$ units D 2 units A:b
Solve: $x^2 + y^2 - 5x = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{5}{2}, 0)$
 $x^2 + y^2 + 3x = 0$, বৃত্তের কেন্দ্র $(-\frac{3}{2}, 0)$
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব $= \sqrt{\left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2}\right)^2} = 4$
- $(-9, 9)$ ও $(5, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ- [DU: 05-06, 02-03; RU: 06-07; NU: 02-03]
A $x^2 + y^2 + 4x + 14y = 0$ B $x^2 + y^2 + 4x - 14y = 0$
C $x^2 + y^2 - 4x + 14y = 0$ D $x^2 + y^2 - 4x - 14y = 0$ A:b
Solve: $(-9, 9)$ ও $(5, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ;
 $(x + 9)(x - 5) + (y - 9)(y - 5) = 0$
 $\therefore x^2 + y^2 + 4x - 14y = 0$
- $(4, 5)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত, যা $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গমন করে, তার সমীকরণ- [DU: 19-20]

$$A \ x^2 + y^2 - 8x + 10y + 59 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 - 8x - 10y + 59 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 + 8x + 10y - 59 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 - 8x - 10y - 59 = 0$$

A:d

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0 \text{ এর কেন্দ্র } \equiv (-2, -3)$$

$\therefore (4, 5)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং $(-2, -3)$ বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ বৃত্তের সমীকরণ:

$$(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = (-2 - 4)^2 + (-3 - 5)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 10y - 59 = 0$$

8. $x^2 + y^2 - by = 0$ বৃত্ত এর সমীকরণ পোলার স্থানাঙ্ক এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে সমীকরণটি হবে- [JNU: 15-16]

$$A \ x = y \sin \theta \quad B \ r = b \quad C \ r = b \sin \theta \quad D \ r = b \cos \theta \quad A:c$$

$$\text{Solve: } (x^2 + y^2) - by = 0 \Rightarrow r^2 - br \sin \theta = 0 \Rightarrow r = b \sin \theta$$

9. একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(4, -5)$; বৃত্তটি $(7, 2)$ বিন্দুগামী, বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি? [JU: U (H) 12-13]

$$A \ (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = -18 \quad B \ (x + 4)^2 + (y - 5)^2 = 58$$

$$C \ (x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 18 \quad D \ (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 58 \quad A:d$$

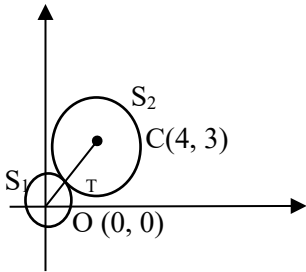
$$\text{Solve: } (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = (7 - 4)^2 + (2 + 5)^2$$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 58$$

10. যদি $g^2 + f^2 - c$ শূণ্য হয়, তবে ব্যাসার্ধ শূণ্য হয় এবং এক্ষেত্রে বৃত্তটি তার কেন্দ্র সর্ব্ব্ব হয়। এরূপ বৃত্তকে কী বৃত্ত বলে? [JU: U(H) 12-13]

A Point circle B Imagination circle C Line circle D None A:a

11. $OT = 2$ হলে, S_2 বৃত্তটি সমীকরণ কি হবে? [JU: 10-11]



$$A \ x^2 + y^2 - 8x - 5y + 16 = 0 \quad B \ x^2 + y^2 = 9$$

$$y^2 - 8x - 6y + 16 = 0 \quad D \ x^2 + y^2 = 9$$

A:c

C $x^2 +$

$$\text{যেহেতু কেন্দ্র } (4, 3), OC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ব্যাসার্ধ} = 5 - 2 = 3,$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 3^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$$

12. $x^2 + y^2 = 37$ বক্ররেখাটি কোন বিন্দু দিয়ে যায়? [JU: 14-15]

$$A \ (-5, 3) \quad B \ (6, 2) \quad C \ (5\sqrt{3}, 2) \quad D \ (-5, 2\sqrt{3}) \quad A:d$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 = 37$$

$$D \ (-5, 2\sqrt{3}) \text{ Option বসালে } (-5)^2 + (2\sqrt{3})^2 = 37$$

$$\Rightarrow 25 + 12 = 37 \Rightarrow 37 = 37$$

13. $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তে $x + y - 1 = 0$ সরলরেখা দ্বারা খণ্ডিত জ্যা- কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ হবে- [RU: 19-20]

$$A \ x^2 + y^2 + x - y = 0 \quad B \ x^2 + y^2 - x - y = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 - x + y = 0 \quad D \ x^2 + y^2 + x + y = 0 \quad A:b$$

$$\text{Solve: প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ-}$$

$$x^2 + y^2 - 1 + k(x + y - 1) = 0$$

$$x^2 + y^2 + kx + ky - k - 1 = 0$$

$$\text{কেন্দ্র } \left(-\frac{k}{2}, -\frac{k}{2}\right) \text{ যা } x + y - 1 = 0 \text{ রেখায় অবস্থিত।}$$

$$\therefore -\frac{k}{2} - \frac{k}{2} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 1 - (x + y - 1) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - x - y = 0$$

14. কোনো একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(3, 5)$ এবং এর একটি ব্যাসের এক প্রান্তের স্থানাঙ্ক $(7, 3)$ হলে, উক্ত ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক কত? [RU: U(C1) 17-18; BMA: 17-18] A

$$(3, 2) \quad B \ (4, 1) \quad C \ (-1, 7) \quad D \ (2, -5) \quad A:c$$

$$\text{Solve: ধরি, অপর প্রান্ত } A(x, y)$$

$$\text{তাহলে, } \frac{7+x}{2} = 3 \Rightarrow x = 6 - 7 = -1$$

$$\text{এবং } \frac{3+y}{2} = 5 \Rightarrow y = 10 - 3 = 7$$

$$\therefore \text{অপর প্রান্ত } (-1, 7)$$

15. $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ কেন্দ্র এবং $\frac{a}{2}$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পোলার সমীকরণ কোনটি? [RU: 16-17]

$$A \ r = a \cos \theta \quad B \ r = 2a \cos \theta \quad C \ r = a \cos 2\theta \quad D \ r = \frac{a}{2} \cos \theta \quad A:a$$

$$\text{Solve: বৃত্তের সীকরণ } \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + (y - 0)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - ax + \frac{a^2}{4} + y^2 = \frac{a^2}{4}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - ax = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - a r \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow r^2 = a r \cos \theta$$

$$\Rightarrow r = a \cos \theta \text{ বৃত্তের পোলার সমীকরণ।}$$

16. $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ হলে, এবং $a^2 + b^2 + c = 0$ হলে, বৃত্তটিকে কী বৃত্ত বলে? [KU: U(A) 17-18]

A একক B বিন্দু C অন্তঃস্পর্শী D বহিঃস্পর্শী A:

Solve: প্রশ্নটি সঠিক নয় [যদি প্রশ্নে $a^2 + b^2 - c = 0$ থাকে তাহলে সমাধানটি নিম্নরূপ]

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0 \text{ এর কেন্দ্র } (-a, -b) \text{ এবং ব্যাসার্ধ}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{c - c} = 0 \quad \left[\because a^2 + b^2 - c = 0 \right]$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 = c$$

$$\text{অর্থাৎ বিন্দুবৃত্ত বা বিন্দু হবে নতুবা ব্যাসার্ধ}$$

$$= \sqrt{-c - c} = \sqrt{-2c} \text{ যা অবাস্তব}$$

17. $x^2 + y^2 - ax = 0$ বৃত্তের পোলার স্থানাঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ-[IU: 16-17]

$$A \ r = a \cos \theta \quad B \ r = a \sin \theta \quad C \ r = \cos \theta \quad D \ r = \sin \theta \quad A:a$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - ax = 0$$

$$\Rightarrow r^2 - ar \cos \theta = 0$$

$$\Rightarrow r = a \cos \theta$$

18. $(0, -3)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 2x - 2y + c = 0$ বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে c এর মান--[IU: 17-18]

$$A \ 3 \quad B \ -3 \quad C \ 15 \quad D \ -15 \quad A:d$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 + 2x - 2y + c = 0 \text{ বৃত্তের উপর } (0, -3) \text{ অবস্থিত}$$

$$\therefore a^2 + (-3)^2 + 2(0) - 2(-3) + c = 0$$

$$\Rightarrow 9 + 6 + c = 0$$

$$\Rightarrow c = -15$$

19. c এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 8x + 6y + c = 0$ বৃত্তটি বিন্দুবৃত্ত হবে? [IU: U(E) 17-18; DU: 19-20]

$$A \ 11 \quad B \ 25 \quad C \ 13 \quad D \ 14 \quad A:b$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 8x + 6y + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-4)x + 2(3)y + c = 0$$

$$\text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = \sqrt{16 + 9 - c} = 0 \text{ হলে বিন্দু বৃত্ত হবে।}$$

$$\Rightarrow 25 - c = 0 \Rightarrow c = 25$$

20. $x = a \sin \theta, y = a \cos \theta$ এটি কিসের সমীকরণ? [COM: 19-20]

A একটি বৃত্ত B একটি পরাবৃত্ত C একটি সরলরেখা D একটি উপবৃত্ত A:a

$$\text{Solve: } x = a \sin \theta \Rightarrow x^2 = a^2 \sin^2 \theta$$

$$\text{আবার, } y = a \cos \theta \Rightarrow y^2 = a^2 \cos^2 \theta$$

$$\therefore x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 \text{ যা একটি বৃত্ত।}$$

21. C এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 8x + 6y - 5 + C = 0$ বৃত্তটি মূলবিন্দু দিয়ে যাবে? [JKKNIU: U(D) 16-17]

$$A \ 0 \quad B \ 5 \quad C \ 16 \quad D \ 25 \quad A:a$$

$$\text{Solve: } C = 0 \text{ হলে, বৃত্তটি মূলবিন্দু গামী হবে।}$$

22. c এর কোন মানের জন্য $x^2 + y^2 - 8x + 6y - 5 + c = 0$ বৃত্তটি মূল বিন্দু বৃত্ত হবে? [MBSTU: U(D) 16-17]
 A -20 B 20 C 16 D 4 A:b
 Solve: $x^2 + y^2 + 8x + 4y + c = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(4)x + 2(2)y + c$
 কেন্দ্রে $(-4, -2)$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4^2 + 2^2 - c} = \sqrt{20 - c}$
 $\therefore$ বিন্দুর বৃত্ত $\therefore$ ব্যাসার্ধ $= 0 \Rightarrow \sqrt{20 - c} = 0 \Rightarrow c = 20$

23. বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা কত? [JUST: 19-20]
 A 1 B ∞ C x D 0 A:d
 Solve: বৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, $e = 0$; পরাবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, $e = 1$ উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, $e < 1$; অদিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা, $e > 1$

24. $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$ -এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ হবে? [JUST: 18-19]
 A $4xy$ B $2xy$ C $6xy$ D $8xy$ A:b
 Solve: $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$, $2xy$ যোগ করে পাই
 $\Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 - 8(x + y) + 16$
 $\Rightarrow (x + y)^2 - 2(x + y) \cdot 4 + 4^2 = (x + y - 4)^2$

25. পোলার স্থানাঙ্ক $(5, \frac{\pi}{4})$ কেন্দ্র ও 2 ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [KUET: 16-17]
 A $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r + 21 = 0$
 B $r^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos\theta + \sin\theta)r - 21 = 0$
 C $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r - 21 = 0$
 D $r^2 - 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r + 21 = 0$ A:d
 Solve: কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(5 \cos \frac{\pi}{4}, 5 \sin \frac{\pi}{4}) = (\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}})$ বৃত্তের সমীকরণ
 $(x - \frac{5}{\sqrt{2}})^2 + (y - \frac{5}{\sqrt{2}})^2 = 2^2$
 $\Rightarrow (r \cos\theta - \frac{5}{\sqrt{2}})^2 + (r \sin\theta - \frac{5}{\sqrt{2}})^2 = 4$
 $\Rightarrow r^2 - 5\sqrt{2}(\cos\theta + \sin\theta)r + 21 = 0$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. $3x^2 + 3y^2 - 5x - 6y + 4 = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্র? [DU: U(A) 18-19, JU: 19 - 20]
 A $(1, \frac{2}{3})$ B $(\frac{5}{6}, 1)$ C $(\frac{5}{3}, 1)$ D $8xy$ A:b
 Solve: $3x^2 + 3y^2 - 5x - 6y + 4 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{5}{3}x - 2y + \frac{4}{3} = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-\frac{5}{6})x + 2(-1)y + \frac{4}{3} = 0$
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{5}{6}, 1)$

2. $x^2 + y^2 - gx = 0$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক- [DU: 16-17]
 A $\frac{1}{8}\pi g^2$ B $\frac{1}{4}\pi g^2$ C $\frac{1}{2}\pi g^2$ D πg^2 A:b
 Solve: $x^2 + y^2 + 2(-\frac{g}{2})x + 2(0)y + 0 = 0$
 ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(-\frac{g}{2})^2 + 0^2 - 0} = \frac{g}{2}$
 $\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \pi(\frac{g}{2})^2 = \frac{1}{4}\pi g^2$

3. $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ কত? [JU: U(A) 18-19, 15-16, 11-12, 10-11, RU: 09-10; CU: 10-10, CU: 10-11; MBSTU: 14-15]
 A $(-3, 2), 5$ B $(-6, 4), 4$ C $(3, -2), 5$ D $(-3, -2), 5$ A:a
 Solve: $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 = 25$
 $\Rightarrow (x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 5^2$
 $\therefore$ বৃত্তটি কেন্দ্র $(-3, 2)$ এবং ব্যাসার্ধ $= 5$

4. $x^2 + y^2 - 6x - 8y - 75 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? [JU: 18-19, NSTU: U(A) 17-18, IU: 19-20]
 A 100 B $\sqrt{-50}$ C 10 D 20 A:c

- Solve: $x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(-4)y - 75 = 0$
 ব্যাসার্ধ $= \sqrt{9 + 16 + 75} = \sqrt{100} = 10$
5. Area of $3(x^2 + y^2) = 4$ is- [JU: 13-14]
 A $\frac{4\pi}{4}$ B $\frac{9\pi}{16}$ C $\frac{16\pi}{9}$ D $\frac{3\pi}{4}$ A:a
 Solve: $3(x^2 + y^2) = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{4}{3}$
 $\therefore r^2 = \frac{4}{3}$ so, Area $= \pi r^2 = \frac{4\pi}{3}$
6. $x^2 + y^2 - 24x + 10y = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ- [DU: 03-04, CU: 14-15, JNU: 10-11; RU: 05-06]
 A 7 B 5 C 13 D 12 A:c
 Solve: $\therefore$ ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{144 + 25} = 13$
7. $3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 15 = 0$ সমীকরণ দ্বারা বর্ণিত বৃত্তের কেন্দ্র কি? [DU: 98-99]
 A $(-3, 6)$ B $(-1, 2)$ C $(-3, 2)$ D $(-3, 12)$ A:b
 Solve: $3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 15 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(-1, 2)$
8. $2x^2 + 2y^2 + 6x + 10y - 1 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ r হলে $r = ?$ [DU: 97-98]
 A 1 B 3 C $\sqrt{6}$ D $\sqrt{3}$ A:b
 Solve: $2x^2 + 2y^2 + 6x + 10y - 1 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 3x + 5y - \frac{1}{2} = 0$
 $\therefore$ ব্যাসার্ধ, $r = \sqrt{(\frac{3}{2})^2 + (\frac{5}{2})^2 + \frac{1}{4}}$
 $= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{25}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{36}{4}} = 3$
9. $2x^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 11 = 0$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত? [DU: 95-96]
 A $\sqrt{29}$ B $\sqrt{15.5}$ C 29 D $\sqrt{4.5}$ A:d
 Solve: প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (1, 3)$ এবং $C = \frac{11}{2}$
 $\therefore \sqrt{1 + 9 - \frac{11}{2}} = \sqrt{4.5}$
10. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 7 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ (radius) কত? [JnU: U(A) 17-18]
 A ± 3 B 3 C 9 D $\sqrt{4.5}$ A:b
 Solve: $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 7 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-1)x + 2(-1)y - 7 = 0$
 বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 - (-7)}$
 $= \sqrt{1 + 1 + 7} = \sqrt{9} = 3$
11. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 12$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত? [JnU: U(A) 13-14]
 A $(2, 1)$ B $(2, -1)$ C $(1, 2)$ D $(-2, 1)$ A:b
 Solve: $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(2, -1)$.
12. $r = 2a \cos\theta$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? [RU: U(C2) 98-99]
 A $(a, 0)$ B $(-a, 0)$ C $(-a, a)$ D $(0, 0)$ A:a
 Solve: $r = 2a \cos\theta$
 $\Rightarrow r^2 = 2a r \cos\theta$
 $x^2 + y^2 + 2(-a)x + 2(0)y + 0 = 0$
 $\therefore$ কেন্দ্র $(a, 0)$
13. যদি কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. হতে 5.1 সে.মি. বৃদ্ধি পায়, তবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি. বৃদ্ধি পাবে? [RU: 14-15]
 A 10π B 1.01π C 0.1π D 0.01π A:b
 Solve: বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় $= \pi(5.1)^2 - \pi 5^2 = \pi\{(5.1)^2 - 5^2\}$
 $= \pi(26.01 - 25) = \pi 1.01 = 1.01\pi$
14. বৃত্তের ব্যাসার্ধ $\sqrt{3}$ হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? [RU: 10-11]
 A 3π B $\sqrt{3}\pi$ C $3\pi^2$ D $\sqrt{3}\pi^2$ A:b
 Solve: $\pi(\sqrt{3})^2 = 3\pi$

15. $x^2 - 6x + y^2 + 8y = 0$ বক্ররেখা দ্বারা সমীকৃত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে- [CU: 15-6]
 A 25π B π^2 C $2\pi^2$ D 75π A:a
 Solve: $x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(4)y + 0 = 0$
 ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$;
 ক্ষেত্রফল = $\pi \cdot 5^2 = 25\pi$
16. $x^2 + y^2 = 0$ কিসের সমীকরণ? [RU: 08-09]
 A সরেখার সমীকরণ B বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ
 C উপবৃত্তের সমীকরণ D কোনটিই নয় A:b
17. $(-3, 2)$ এবং $(4, 5)$ একটি বৃত্তের ব্যাসের দুইট প্রান্তবিন্দু হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ নিচের কোনটি? [CU: 15-16]
 A $\sqrt{85}$ B 85 C $\sqrt{90}$ D none A:d
 Solve: ব্যাসার্ধ = $\frac{1}{2} \times$ ব্যাস = $\frac{1}{2} \sqrt{(4+3)^2 + (5-2)^2}$
 $\frac{1}{2} \sqrt{58} = \sqrt{\frac{29}{2}}$
18. $r = 2a \sin \theta$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ- [IU: 19-20]
 A e B π C a D 0 A:b
 Solve: $r = 2a \sin \theta \Rightarrow r^2 = 2a r \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2a \cdot y$
 $\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = a
19. $r^3 - 2\sqrt{3}r \cos \theta - 8r \sin \theta + 15 = 0$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত একক? [IU: U(F) 17-18]
 A 1 B 2 C 3 D 4 A:b
 Solve: $r^3 - 2\sqrt{3}r \cos \theta - 8r \sin \theta + 15 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 2\sqrt{3}x - 8y + 15 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-\sqrt{3})x + 2(-4)y + 15 = 0$
 $\therefore$ ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-4)^2 - 15} = \sqrt{3 + 16 - 15} = \sqrt{4} = 2$
20. $3x^2 + 3y^2 - 12 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত? [BRUR: U(F) 17-18]
 A 3π B 12π C 4π D 6π A:c
 Solve: $3x^2 + 3y^2 - 12 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 = 4 = 2^2$ এর ব্যাসার্ধ = 2
 $\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$
21. $(0, 1)$ ও $(1, 0)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র নিচের কোনটি? [BRUR: U(F) 17-18]
 A $(1, 1)$ B $(-1, -1)$ C $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ D $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ A:c
 Solve: $\therefore (0, 1)$ ও $(1, 0)$ বিন্দুদ্বয় বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দু
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{0+1}{2}, \frac{1+0}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
22. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল [DU (7 College): 17-18]
 A 8π sq.unit B 16π sq.unit C 4π sq.unit D 2π sq.unit A:c
 Solve: $x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 = 2^2$
 বৃত্তটির ব্যাসার্ধ, $r = 2$
 $\therefore$ ক্ষেত্রফল = $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$
23. $r = a \cos \theta$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{1}{2}, 0)$ হলে, এর ক্ষেত্রফল কত? [SUST: 19-20]
 A $\frac{\pi}{4}$ B $\frac{\pi}{2}$ C $\frac{3\pi}{4}$ D $\frac{\pi}{8}$ A:a
 Solve: $r = a \cos \theta \Rightarrow r^2 = a r \cos \theta$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - ax = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-\frac{a}{2})x + 2 \cdot 0 \cdot y + 0 = 0$
 $\therefore$ কেন্দ্র $(\frac{a}{2}, 0) \equiv (\frac{1}{2}, 0)$, [দেওয়া আছে]
 $\therefore a = 1 \therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(\frac{a}{2})^2 + 0^2} = \frac{a}{2}$
 $\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = $\pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{4} = \frac{\pi \cdot 1^2}{4} = \frac{\pi}{4}$
24. $x^2 - 2ax + y^2 = 0$ সমীকরণটি হচ্ছে একটি- [RU: 09-10]
 A বৃত্তের সমীকরণ B সরলরেখার সমীকরণ
- C উপবৃত্তের সমীকরণ D পরাবৃত্তের সমীকরণ A:a
 Solve: $x^2 - 2ax + y^2 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-a)x + 2 \times 0 \times y + 0$ যা একটি বৃত্তের সমীকরণ।
25. $y^2 = x$ এবং $x^2 = y$ পরাবৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুর সংযোজককে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র- [SUST: U(B) 12-13]
 A $(0, 0)$ B $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ C $(-\frac{1}{2}, 1)$ D $(0, 1)$ A:b
 Solve: $y^2 = x \Rightarrow x^4 - x = 0 \therefore x = 0, 1$
 $\therefore y = 0, 1$ বৃত্তটির ব্যাসের প্রান্তবিন্দুদ্বয় $(0, 0), (1, 1)$
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র $(\frac{0+1}{2}, \frac{0+1}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
26. একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(-2, -3)$ । বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত একক? [CVASU: 15-16]
 A 3 B 4 C 2 D -2 A:c
 Solve: y অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ = | কেন্দ্রের ভূজ | = $|-2| = 2$
 $\therefore$ ব্যাসার্ধ = 2
27. $x^2 + y^2 + 2gx + c = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত? [RU: 09-10]
 A x- অক্ষের উপর B y- অক্ষের উপর
 C মূলবিন্দুতে D কোনটিই নয় A:a Solve:
 সমীকরণ $f = 0 \therefore$ বৃত্তটির কেন্দ্র x অক্ষের উপর অবস্থিত।
28. $x^2 + y^2 = a^2 - 2ab + b^2$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত? [RU: 09-10]
 A a - b B b - a C $|a - b|$ D $\pm(a - b)$ A:c
 Solve: $x^2 + y^2 = (a - b)^2$
 $\therefore$ ব্যাসার্ধ = $|a - b|$
29. $a(x^2 + y^2) - 4x - 6y = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(2, 3)$, a এর মান কত? [CU: 18-19]
 A 1 B 3 C 4 D 2 A:a
 Solve: $x^2 + y^2 + 2(-\frac{2}{a})x + 2(-\frac{3}{a})y = 0$
 $\therefore \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 1$ অথবা, $\frac{3}{a} = 3 \Rightarrow a = 1$
30. $(x - \sqrt{5})^2 + (y + 2\sqrt{2})^2 = 15$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত বৃত্তের ব্যাস নির্ণয় কর। [CU: U(F) 16-17]
 A $2\sqrt{10}$ B 3.87 C 3.38 D 7.75 A:c
 Solve: $(x - \sqrt{5})^2 + (y + 2\sqrt{2})^2 = (\sqrt{15})^2$
 ব্যাস = $2 \times$ ব্যাসার্ধ = $2\sqrt{15} = 7.75$ (প্রায়)
31. $x^2 - 4x + y^2 - 2y = 0$ বৃত্তের ব্যাস কত? [BRUR: U(F) 17-18]
 A 2 B 4 C 6 D 8 A:c
 Solve: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2(-1)y - 4 = 0$
 ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 4} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$
 $\therefore$ ব্যাস = $2 \times 3 = 6$
32. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তের ব্যাস 4 হলে c =? [BRUR: 15-16]
 A 2 B 4 C 6 D 8 A:c
 Solve: $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2(-1)y - 4 = 0$
 ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 4} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$
 $\therefore$ ব্যাস = $2 \times 3 = 6$
33. $3(x^2 + y^2) - 4x + 3y = 0$ বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি? [BRUR: U(E) 16-17]
 A $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2})$ B $(1, -2)$ C $(3, -2)$ D $(4, 3)$ A:a
 Solve: $x^2 + y^2 - \frac{4}{3}x + y = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-\frac{2}{3})x + 2(\frac{1}{2})y + 0 = 0$ কেন্দ্র $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2})$
34. $2x + 3y - 5 = 0$ রেখাটি $(3, 4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের স্পর্শক। বৃত্তটি y অক্ষের যে অংশ ছেদ করে তার পরিমাণ- [JKKNU: U(B) 18-19]
 A 2 B 4 C 6 D 8 A:b
 Solve: বৃত্তের ব্যাসার্ধ = $\left| \frac{2 \times 3 + 3 \times 4 - 5}{\sqrt{2^2 + 3^2}} \right| = \left| \frac{13}{\sqrt{13}} \right| = \sqrt{13}$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ : } (x-3)^2 + (y-4)^2 = (\sqrt{13})^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(-4)y + 12 = 0$$

$$\therefore g = -3, f = -4, c = 12$$

35. $x^2 + y^2 = 7$ এবং $x^2 + y^2 - 9x = 0$ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্রের দূরত্ব কত? [DU (7college) 17-18] A

9 units B 7 units C $\frac{9}{2}$ units D $\frac{7}{2}$ units A:c

Solve: প্রদত্ত বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র যথাক্রমে $(0, 0)$ এবং $(\frac{9}{2}, 0)$

$$\therefore \text{এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \sqrt{(0 - \frac{9}{2})^2 + (0 - 0)^2} = \frac{9}{2}$$

36. $2\sqrt{3}$ একক বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [SUST: 18-19]

A 3π B 4π C 2π D π A:d

Solve: অন্তঃবৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = \frac{2\Delta}{a+b+c} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2}{3 \times 2\sqrt{3}} = 1$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \pi \cdot 1^2 = \pi$$

37. $(-4, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুর সর্বনিম্ন দূরত্ব কত একক? [SUST: U(A) 16-17]

A 2 B 4 C 6 D 8 A:c

Solve: $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 9 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-4)x + 2(-3)y + 9 = 0$$

বৃত্তের কেন্দ্র $(4, 3)$, ব্যাসার্ধ $= \sqrt{16 + 9 - 9} = 4$

$$(4, 3) \text{ ও } (-4, -3) \text{ মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \sqrt{(4+4)^2 + (3+3)^2} = 10$$

$$\therefore (-4, -3) \text{ বিন্দু হতে বৃত্তের নিকটতম দূরত্ব} = 10 - 4 = 6$$

38. একটি বৃত্তের কেন্দ্র হতে y অক্ষের লম্ব দূরত্ব 8 একক। বৃত্তটি y অক্ষকে $(0, -2)$ ও $(0, 6)$ বিন্দুতে ছেদ করলে তার ব্যাসার্ধ কত একক? [SUST: U(B) 16-17]

A $4\sqrt{5}$ B $2\sqrt{17}$ C 8 D 4 A:a

Solve: y- অক্ষ দ্বারা বৃত্তের খণ্ডিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য $= \{6 - (-2)\} = 8$

$$\therefore \text{অর্ধ জ্যার দৈর্ঘ্য} = \frac{8}{2} = 4$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

39. $x^2 + y^2 - 6x = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 8y = 0$ বৃত্তদ্বয়ের কেন্দ্র দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [NSTU: U(A) 17-18]

A 3 B 5 C 7 D 1 A:b

Solve: $x^2 + y^2 + 2(-3)x = 0$ এর কেন্দ্র $(3, 0)$

$$x^2 + y^2 + 2(-4)y = 0 \text{ এর কেন্দ্র } (0, 4)$$

$$\therefore \text{মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \sqrt{(3-0)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$$

40. 4 একক বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু দিয়ে যে বৃত্ত আঁকা হয় তার ক্ষেত্রফল কত? [SUST: 12-13]

A 4π B 8π C 12π D 16π A:b

Solve: কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} = \text{ব্যাস}$

$$\text{ব্যাসার্ধ, } r = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = \pi(2\sqrt{2})^2 = 8\pi$$

41. $4x^2 + 4y^2 = 1$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের কেন্দ্র হতে পরিধির উপর দূরত্ব কত একক? [JUST: U(A) 17-18; CVASU: 14-15]

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B 1 C $\sqrt{2}$ D $\frac{1}{2}$ A:d

Solve: $4x^2 + 4y^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{1}{4} = (\frac{1}{2})^2$

এর কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \frac{1}{2}$

এখন কেন্দ্র হতে পরিধির দূরত্ব $= \text{ব্যাসার্ধ} = \frac{1}{2}$

42. $(5, 0)$ এবং $(0, 5)$ বিন্দুতে অক্ষদ্বয়কে স্পর্শকারী বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত? [JUST: 14-15]

A 0 B 5 C 10 D 25 A:b

Solve: $(5, 0)$ ও $(0, 5)$ বিন্দুদ্বয়ের স্পর্শকারী বৃত্তের কেন্দ্র $(5, 5)$ ব্যাসার্ধ $= 5$

43. এমন একটি বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর যা Y অক্ষ ও $x = 2, y = 2, y = 4$ রেখাদ্বয়কে স্পর্শ করে। [PUST: U(B) 17-18]

A $(1, 1)$ B $(3, 1)$ C $(1, 3)$ D None A:c

Solve: এখানে, $y = 2$ ও $y = 4$

রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= 4 - 2 = 2$

আবার, y অক্ষ ও $x = 2$

রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= 2 - 0 = 2$

বৃত্তের কেন্দ্রের ভূজ $= 1$ এবং কোটি $= 2 + 1 = 3$

$$\therefore \text{কেন্দ্র } (1, 3)$$

44. কোন বৃত্তটির কেন্দ্র মূল বিন্দুতে অবস্থিত? [BSMRSTU: 19-20]

A $x^2 + y^2 + 2x = 0$ B $x^2 + y^2 = 4$

C $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 10 = 0$ D $x^2 + y^2 + 5x + 5y - 9 = 0$ A:b

Solve: option (B) হতে পাই, $x^2 + y^2 = 4$ এর কেন্দ্র $(0, 0)$

45. $(x-5)^2 + (y-4)^2 = 4$ বৃত্তের কোন বিন্দুটি $(x-10)^2 + (y-4)^2 = 1$ বৃত্তের সবচেয়ে কাছে? [BSMRSTU: 19-20]

A $(5, 4)$ B $(7, 4)$ C $(5\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ D $(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{4}{\sqrt{2}})$ A:b

Solve: option A এর বিন্দুটি ১ম বৃত্তের কেন্দ্র, তাই উহা বৃত্তস্থ নয়।

option B এর $(7, 4)$ ১ম বৃত্তে বসিয়ে পাই, $(7-5)^2 + (4-4)^2 = 4$

$$\Rightarrow 2^2 = 4 = 4$$

$$\therefore (7, 4) \text{ বৃত্তস্থ বিন্দু অপর দুইটি বৃত্তস্থ নয়।}$$

$$\therefore (7, 4) \text{ বিন্দুটি ২য় বৃত্তের সবচেয়ে কাছে।}$$

46. $x^2 + y^2 = 36$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ১ম ও ২য় চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি কত? [BSMRSTU: U(A) 18-19]

A 36π B 9π C 18π D 27π A:c

Solve: $x^2 + y^2 = 6^2$, ব্যাসার্ধ $= 6$

১ম ও ২য় চতুর্ভাগে বৃত্তের অর্ধেক ক্ষেত্র আছে।

$$\therefore \text{মোট ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times \pi \cdot 6^2 = 18\pi$$

47. $x^2 + y^2 = a$ এর ক্ষেত্রফল নিচের কোনটি? [BSMRSTU: U(B) 16-17]

A πa^2 B $\frac{4}{2}\pi a$ C $2\pi a$ D πa A:d

Solve: $x^2 + y^2 = a \Rightarrow x^2 + y^2 = (\sqrt{a})^2$

$$\text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল} = \pi(\sqrt{a})^2 = \pi a$$

- 154 বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসদ্বয় $2x - 3y = 5$ এবং $3x - 4y = 7$ হলে বৃত্তের সমীকরণ হবে। [RUET: 10-11]

A $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 62$ B $x^2 + y^2 + 2x - y = 47$

C $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 47$ D $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 62$ A:c

Solve: $2x - 3y = 5$ ও $3x - 4y = 7$ সমাধান করে পাই, বৃত্তের কেন্দ্র

$(1, -1)$ আবার, $\pi r^2 = 154 \Rightarrow r = 7$

$$\therefore (x-1)^2 + (y+1)^2 = 7^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x + 2y - 47 = 0$$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. নিম্নের কোন বৃত্তটি x- অক্ষকে স্পর্শ করে- [DU: 14-15]

A $x^2 + y^2 - 2x + 4 = 0$ B $x^2 + y^2 - 4x + 5 = 0$

C $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$ D $2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y + 3 = 0$ A:c

Solve: option C এর সমীকরণ

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-1)x + 2(3)y + 1 = 0$$

$$g = -1, c = 1, g^2 = 1 = c$$

2. $(2, 4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট ও x- অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ- [DU: 11-12]

A $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$ B $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

C $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 16 = 0$ D $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 4 = 0$ A:b

Solve: এখানে A এবং B $(2, 4)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত option b.

x অক্ষকে স্পর্শ করে বলে $c = g^2$

$$\therefore c = 2^2 = 4 \text{ option b এর মান 4 দেয়া আছে।}$$

3. নির্দেশের কোন সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত বৃত্তের স্পর্শক x অক্ষ- [DU: 08-09]

$$A \ x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 + 10x + 6y + 25 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 + 6x + 10y + 25 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 + 6x + 8y + 25 = 0$$

A:b

Solve: Option b বৃত্ত হতে পাই, $g = 5, c = 25$

$$\Rightarrow g^2 = 25 = c, \text{ যা } x\text{- অক্ষকে স্পর্শ করে।}$$

4. $x^2 + y^2 + 8x - 4y + c = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে c এর মন- [DU: 04-05]

$$A \ 16 \quad B \ 2 \quad C \ 4 \quad D \ -16$$

A:a

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 4x - 8y + p = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2(-4)y + p = 0$$

$$\therefore g = -2, f = -4$$

$$x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে, } p = g^2 = (-2)^2 \Rightarrow p = 4$$

5. $x^2 + y^2 + 8x - 4y + c = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে c এর মান- [DU: 04-05]

$$A \ 16 \quad B \ 2 \quad C \ 4 \quad D \ -16$$

A:a

$$\text{Solve: } x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করে। সুতরাং, } c = g^2 = 4^2 = 16$$

6. $(5, 0)$ এবং $(0, 5)$ বিন্দুতে অক্ষরেখাদ্বয়কে স্পর্শকারী বৃত্তের সমীকরণ- [DU: 04-05]

$$A \ x^2 + y^2 + 10x - 10y - 25 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 + 10x + 10y + 25 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 - 10x + 10y - 25 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$$

A:d

$$\text{Solve: ধরি, বৃত্তের সমীকরণ } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

যেহেতু বৃত্তটি $(5, 0)$ এবং $(0, 5)$ বিন্দুতে অক্ষরেখাদ্বয়কে স্পর্শ করে সুতরাং বৃত্তের সমীকরণ। $x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0$

$$\text{কারণ } g = f, g^2 = f^2 = 25, c = 25$$

7. $x^2 + y^2 - 6x - 4y + c = 0$ রেখাটি y অক্ষকে স্পর্শ করলে $c = ?$ [DU: 01-02 RU: 15-16, PUST: 15-16]

$$A \ 4 \quad B \ 5 \quad C \ 7 \quad D \ 11$$

A:a

$$\text{Solve: } y \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে, } c = f^2 \Rightarrow c = (2)^2 = 4$$

8. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে। স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক- [JnU: 07-08, PUST: 16-17]

$$A \ (2, 0) \quad B \ (3, 0) \quad C \ (6, 6) \quad D \ (4, 1)$$

A:a

$$\text{Solve: বৃত্তটি } x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে } y = 0$$

$$\therefore x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$\therefore \text{স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক } (2, 0)$$

9. $(-2, 1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত x - অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাস কত? [JU: 19-20]

$$A \ -2 \quad B \ 1 \quad C \ 2 \quad D \ 4$$

A:c

$$\text{Solve: } (-2, 1) \text{ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত } x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ} = 1$$

$$\therefore \text{ব্যাস} = 2 \times 1 = 2$$

10. একটি বৃত্ত $x = 0, y = 0, x = a$ এবং $y = a$ সমীকরণগুলোকে স্পর্শ করে।

বৃত্তটির সমীকরণ- [RU: 19-20]

$$A \ x^2 + y^2 - ax - ay = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 = a^2$$

$$C \ 4(x^2 + y^2) = a^2$$

$$D \ 4(x^2 + y^2) - 4a(x + y) + a^2 = 0$$

A:d

$$\text{Solve: ব্যাসার্ধ} = \frac{a}{2}, \text{ কেন্দ্র } \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - ax + \frac{a^2}{4} = 0$$

$$\Rightarrow 4(x^2 + y^2) - 4a(x + y) + a^2 = 0$$

11. $x^2 + y^2 + 4x + 2fy + c = 0$ বৃত্তটি মূলবিন্দুতে y অক্ষকে স্পর্শ করলে (i) $c = 0$, (ii) $f = 0$, (iii) x - অক্ষের ঋণাত্মক 2, কোনটি সত্য? [RU: U(C2) 17-18]

$$A \ (i) \quad B \ (ii) \quad C \ (i) \text{ ও } (ii) \quad D \ (i) \text{ ও } (iii)$$

A:d

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 + 4x + 2fy + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(2)x + 2fy + c = 0$$

$$\text{মূলবিন্দুগামী হলে, } c = 0$$

$$\text{আবার, } y \text{ অক্ষকে স্পর্শ করে, তবে, } f^2 = c = 0$$

$$\Rightarrow f = 0 \text{ অর্থাৎ, } c = 0, f = 0$$

12. What will be the equation of a circle which touches the positive direction of the axes at a distance 4 unit from the center? [CU: 14-15]

$$A \ x^2 + y^2 = 16$$

$$B \ x^2 + y^2 + 8x + 8y = 48$$

$$C \ x^2 + y^2 - 8x - 8y + 16 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 - 8x - 8y = 16$$

A:c

$$\text{Solve: কেন্দ্র } (4, 4) \text{ ব্যাসার্ধ} = 4 \text{ বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 4^2$$

13. y অক্ষকে স্পর্শকারী ও $(2, 2)$ বিন্দু দিয়ে গমনকারী একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র x অক্ষের উপর অবস্থিত হলে, বৃত্তটির সমীকরণ হবে- [CU: U(A) 12-13]

$$-4x + y^2 = 0$$

$$B \ x^2 - 4x + y^2 + 2y = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 - 4y = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 - 4x = 3$$

A:x²

A:a

$$\text{Solve: } y \text{ অক্ষকে স্পর্শকারী বৃত্ত যার কেন্দ্র } x \text{ অক্ষের উপর অবস্থিত তার সমীকরণ,}$$

$$(x - h)^2 + y^2 = h^2 \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{বৃত্তটি } (2, 2) \text{ বিন্দুগামী বলে, } (2 - h)^2 + 2^2 = h^2$$

$$\Rightarrow 4 - 4h + h^2 + 4 = h^2 \Rightarrow h = 2$$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 2)^2 + y^2 = 2^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + y^2 = 0$$

14. $(3, 5)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট ও y অক্ষকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ- [KU: 11-12]

$$A \ x^2 + y^2 - 6x - 10y + 25 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 - 6x - 10y + 9 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0$$

A:a

$$\text{Solve: } y \text{ অক্ষের স্পর্শ করলে } c = f^2 = (-5)^2 = 25$$

$$\text{option(A) এর কেন্দ্র } (3, 5) \text{ এবং } c = 25$$

15. একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(-7, 5)$ এবং x অক্ষের স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ হবে- [IU: 14-15]

$$A \ x^2 + y^2 + 14y + 25 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 + 14x - 10y + 49 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 + 10y - 49 = 0$$

$$D \ x^2 - 2x + 4y = 0$$

A:c

$$\text{Solve: প্রথমতে, } (x + 7)^2 + (y - 5)^2 = 5^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 14x - 10y + 49 = 0$$

16. এরূপ বৃত্তের সমীকরণ কোনটি যা y - অক্ষকে $(0, -3)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং y - অক্ষ হতে যার কেন্দ্রের দূরত্ব 4 একক? [IU: 16-17]

$$A \ x^2 - y^2 \pm 7x + 6y + 9 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 \pm 8x + 6y + 9 = 0$$

$$C \ 2x^2 - 2y^2 \pm 7x + 6y + 9 = 0$$

$$D \ x^2 + y^2 \pm 6x + 6y + 9 = 0$$

A:b

$$\text{Solve: কেন্দ্র} = (\pm 4, -3); \text{ ব্যাসার্ধ} = 4$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x \pm 4)^2 + (y + 3)^2 = 4^2$$

$$\Rightarrow x^2 \pm 8x + 16 + y^2 + 6y + 9 = 16$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 \pm 8x + 6y + 9 = 0$$

17. নিচের কোন সমীকরণটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ এবং $(1, 8)$ বিন্দু দিয়ে গমন করে? [IU: 14-15]

$$A \ (x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 5^2$$

$$B \ (x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 5^2$$

$$C \ (x - 5)^2 + (x - 5)^2 = 3^2$$

$$D \ (x - 3)^2 + (x - 5)^2 = 3^2$$

A:c

$$\text{Solve: যে বৃত্তের কেন্দ্রের ভূজ = কোটি = ব্যাসার্ধ}$$

$$\text{option A এর কেন্দ্রের ভূজ = কোটি = 5 এবং ব্যাসার্ধ} = 5$$

18. $x = \sqrt{6}$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 6$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক- [IU: U(F) 12-13]

$$A \ (-\sqrt{5}, 1) \quad B \ (\sqrt{6}, 0) \quad C \ (\sqrt{5}, -1) \quad D \ (\sqrt{5}, 1)$$

A:b

19. একটি বৃত্ত x অক্ষকে $(4, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং y অক্ষ হতে 6 একক দৈর্ঘ্যের জ্যা কর্তন করে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে- [IU: 05-06]

$$A \ 4 \text{ একক}$$

$$B \ 5 \text{ একক}$$

$$C \ 6 \text{ একক}$$

$$D \ 3 \text{ একক}$$

A:c

$$\text{Solve: বৃত্তের ব্যাসার্ধ } r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

20. $(1, -3)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং x অক্ষকে স্পর্শকারী বৃত্তের সমীকরণ- [COM: 19-20]

$$A \ x^2 + y^2 - 2x + 6y + 9 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 - 4x - 6y + 10 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 - 2x - 6y + 10 = 0$$

D:x² +

$$y^2 - 2x + 6y + 1 = 0$$

A:d

Solve:বৃত্তের

$$\text{সমীকরণ, } (x - 1)^2 + (y + 3)^2 = (3)^2$$

⇒ x² -

$$2x + 1 + y^2 + 6y + 9 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 6y + 1 = 0$$

21. c এর মান কত হলে $x^2 + y^2 - 8x + 6y + c = 0$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে? [COM: 16-17]

A 4 B 9 C 16 D 18 A:a

Solve: $x^2 + y^2 + 2(-4)x + 2(3)y = c = 0$ এখানে, $g = -4$, $f = 3$

$\therefore$ বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে

$$\therefore f^2 = c \Rightarrow c = f^2 = 3^2 = 9$$

22. y অক্ষকে স্পর্শকারী $(2, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ- [BU: 13-14]

$$A \ x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$$

$$B \ x^2 + y^2 - 2x + 6y + 10 = 0$$

$$C \ x^2 + y^2 + 4x - 6y + 10 = 0$$

D $x^2 +$

$$y^2 - 4x - 6y = 0$$

A:a

Solve: $(2, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের y অক্ষকে স্পর্শ করলে $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2^2 \therefore x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$

23. $2x^2 + 2y^2 + 6x - 8y + c = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে; c এর মান কোনটি? [MBSTU: 18-19, JU: U(A) 17-18]

$$A \ 2.5$$

$$B \ 3.5$$

$$C \ 4.5$$

$$D \ 2.25$$

A:c

$$\text{Solve: } 2x^2 + 2y^2 + 6x - 8y + c = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 3x - 4y + \frac{c}{2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2\left(\frac{3}{2}\right)x + 2(-2)y + \frac{c}{2} = 0$$

যেহেতু, বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে,

$$\text{অতএব } \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{c}{2} \Rightarrow \frac{9}{4} = \frac{c}{2} \Rightarrow c = \frac{9}{2} = 4.5$$

24. k এর কোন মানের জন্য $x^2 + y^2 + kx + 2y + 25 = 0$ বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে? [JKKNIU: 19-20; CUET: 10-11]

$$A \ 5$$

$$B \ \pm 5$$

$$C \ 10$$

$$D \ \pm 10$$

A:d

$$\text{Solve: } x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে, } \frac{k^2}{4} = 25 \Rightarrow k^2 = 100 \Rightarrow k = \pm 10$$

25. একটি বৃত্ত Y অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করে এবং $(3, -4)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে, বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি? [KUET: 10-11; MBSTU: 19-20]

$$A \ 3x^2 + y^2 = 10x$$

$$B \ 4x^2 + y^2 = x$$

$$C \ 3x^2 + y^2 = 5x$$

$$D \ 3x^2 + 3y^2 = 25x$$

A:d

Solve: যেহেতু y অক্ষকে মূলবিন্দুতে স্পর্শ করে তাই $f^2 = c = 0$ $x^2 + y^2 +$

$$2gx = 0$$
; যা $(3, -4)$ বিন্দুগামী মস

$$g = -\frac{25}{6} \ x^2 + y^2 - 2\frac{25}{6}x = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 - 25x = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 = 25x$$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. $x^2 + y^2 - 4x - 10y = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে ছেদ করে, উৎপন্ন জ্যা-এর দৈর্ঘ্য কত? [JU: 19-20]

$$A \ 2.171$$

$$B \ 1$$

$$C \ 4$$

$$D \ 3.75$$

A:c

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 + 2.2x + 2(-5)y + 0 = 0$$

$$\therefore \text{জ্যাটির দৈর্ঘ্য} = 2\sqrt{2^2 - 0} = 4$$

2. $x^2 + y^2 - 8x + 10y - 11 = 0$ বৃত্তদ্বারা y অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কোনটি? [JU: U(A) 17-18]

$$A \ 10$$

$$B \ 12$$

$$C \ 6$$

$$D \ 5$$

A:b

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 8x + 10y - 11 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-4)x + 2(5)y - 11 = 0$$

$$\therefore y \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য} = 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{25 + 11} = 2\sqrt{36} = 12$$

3. $(3, 4)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট যে বৃত্তের স্পর্শক $2x + 3y - 5 = 0$, তা x -অক্ষ হতে যে অংশ ছেদন করে তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [JKKNIU: U(B) 17-18]

$$A \ 2$$

$$B \ 3$$

$$C \ 4$$

$$D \ \text{none}$$

A:d

$$\text{Solve: বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = \left| \frac{2 \times 3 + 3 \times 4 - 5}{\sqrt{4+9}} \right| = \left| \frac{6+12-5}{\sqrt{13}} \right| = \left| \frac{13}{\sqrt{13}} \right| = \sqrt{13}$$

$$\text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = (\sqrt{13})^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 = 13$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$$

$$\Rightarrow x \text{ অক্ষ বৃত্তের ছেদাংশ} = \sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-3)^2 - 12} = 2\sqrt{9 - 12} = 2\sqrt{-3} \text{ যা অসম্ভব}$$

4. $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 7 = 0$ বৃত্তটি দ্বারা x -অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ কত একক? [RU: 15-16]

$$A \ 6$$

$$B \ 3$$

$$C \ 4\sqrt{5}$$

$$D \ 2\sqrt{5}$$

A:a

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 8x + 10y + 7 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-4)x + 2(5)y + 7 = 0$$

$$x \text{ অক্ষের কর্তিত অংশ} = 2\sqrt{(-4)^2 - 7} = 2\sqrt{9} = 6$$

5. $(1, 2)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে। উক্ত বৃত্তটি y অক্ষকে কি পরিমাণ ছেদ করে। [RU: 08-09]

$$A \ 3\sqrt{2} \text{ একক}$$

$$B \ 2\sqrt{3} \text{ একক}$$

$$C \ 3\sqrt{2} \text{ একক}$$

$$D \ 2\sqrt{5} \text{ একক}$$

A:b

$$\text{Solve: বৃত্তটি } x \text{ অক্ষকে স্পর্শ করেছে সুতরাং } c = g^2 = 1$$

$$\therefore Y \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{2^2 - 1} = 2\sqrt{3}$$

6. $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$ বৃত্ত দ্বারা x অক্ষ দ্বারা ছেদিত জ্যা এর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক- [COM: 19-20]

$$A \ 0 \text{ একক}$$

$$B \ 2 \text{ একক}$$

$$C \ 3 \text{ একক}$$

$$D \ 4 \text{ একক}$$

A:a

$$\text{Solve: } (x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 9$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 - 6y + 9 = 9$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(-3)y + 9 = 0$$

$$\therefore \text{বৃত্তের দ্বারা } x \text{-অক্ষের ছেদাংশ} = 2\sqrt{(-3)^2 - 9} = 2\sqrt{9 - 9} = 0 \text{ একক}$$

7. বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ ক্ষেত্রে, x -অক্ষ দ্বারা ছেদিত জ্যা এর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক- [COM: 19-20]

$$A \ \sqrt{g^2 - c}$$

$$B \ 2\sqrt{g^2 - c}$$

$$C \ 2\sqrt{f^2 - c}$$

$$D \ 2\sqrt{5}$$

A:a

8. $(2, 3)$ কেন্দ্র ও 6 একক ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য হবে- [KUET: 14-15]

$$A \ 4$$

$$B \ 2\sqrt{10}$$

$$C \ 4 + 2\sqrt{10}$$

$$D \ 0$$

A:d

$$\text{Solve: } (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$$

$$g = -2, c = 4$$

$$\therefore x \text{ অক্ষের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-2)^2 - 4} = 0$$

9. $(0, 1)$ এবং $(2, 3)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তটি x -অক্ষ থেকে যে পারিমাণ অংশ কাটে তা হল: [CUET: 13-14, BUET: 10-11, BUTEX: 18-19]

$$A \ 4$$

$$B \ 2$$

$$C \ 3$$

$$D \ \text{None}$$

A:a

$$\text{Solve: } (x - 0)(x - 2) + (y + 1)(y - 3) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$$

$$\therefore x \text{ অক্ষের ছেদাংশ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(1)^2 - 1} = 0$$

10. $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষের কর্তিত অংশ? [BMA: 15-6; IU: 100-11]

$$A \ 1$$

$$B \ 2$$

$$C \ 4$$

$$D \ 0$$

A:d

$$\text{Solve: } (x - 2)^2 + (y - 3)^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$$

$$g = -2, c = 4$$

$$\therefore x \text{ অক্ষের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-2)^2 - 4} = 0$$

11. (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x- অক্ষকে স্পর্শ করে। y- অক্ষ হতে বৃত্তটি দ

[KUET: 14-15]

A 4 B $2\sqrt{2}$ C $2\sqrt{3}$ D 6 A:c

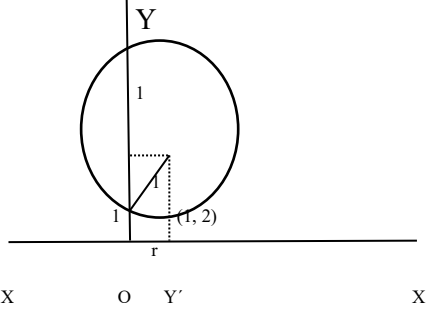
Solve: $\therefore x$ অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{(2)^2 - 2} = 2\sqrt{3}$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. বৃত্তের কেন্দ্র (1, 2) মূলবিন্দু থেকে বৃত্তটির উপর অঙ্কিত একটি জ্যার দৈর্ঘ্য ২ একক হলে নিচের কোনটি সত্য? [JU: 19-20]

A বৃত্ত y- অক্ষকে স্পর্শ করে B ব্যাসার্ধ = 1.5
C ব্যাসার্ধ = 2 D বৃত্তটি x- অক্ষকে স্পর্শ করে A:b Solve: $\therefore$
বৃত্তটি কেন্দ্র (1, 2) তাহলে, বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ = কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় মান = 2 option C ও D উভয়ই সিদ্ধ করে।

$\therefore$ C ও D Ans. হবে না।



চিত্রানুসারে বৃত্তটি y অক্ষকে ছেদ করে।

যেখানে জ্যার দৈর্ঘ্য = 2

$$\therefore \text{বৃত্তের ব্যাসার্ধ } r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} = 1.414 \approx 1.5$$

2. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (5, 3) এবং ব্যাসার্ধ 5 একক। বৃত্তটির জ্যা (3, 2) বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হলে তার দৈর্ঘ্য কত? [RU: 16-17, JUST: U(C) 16-17, KU: 10-11]

A $2\sqrt{5}$ B $3\sqrt{5}$ C $4\sqrt{5}$ D $5\sqrt{5}$ A:c

Solve: $CD = \sqrt{(5-3)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5}$ $AD = \text{ব্যাসার্ধ} = 5$

$$\therefore \text{জ্যা-টির দৈর্ঘ্য} = 2AC = 2\sqrt{AD^2 - CD^2} = 2\sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{20} = 4\sqrt{5}$$

3. $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 36$ বৃত্তের একটি জ্যা কেন্দ্র 60° কোণ উৎপন্ন করে। জ্যা এর দৈর্ঘ্য কত? [RU: 16-17]

A 5 একক B 6 একক C 8 একক D 4 একক A:b

Solve: $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 36 = 6^2$

$\therefore$ কেন্দ্র (3, 4) ব্যাসার্ধ = 6 $AC = BC = 6$,

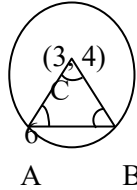
$\therefore A = B$; $C = 60^\circ$

$A + B = 180 - 60 = 120^\circ$

$A = B = \frac{120}{2} = 60^\circ$

$\therefore \triangle ABC$ সমবাহু ত্রিভুজ

$\therefore$ জ্যা $AB = AC = \text{ব্যাসার্ধ} = 6$



4. $y = x + 2$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তের যে জ্যা উৎপন্ন করে সেটির দৈর্ঘ্য কত? [SUST: 18-19]

A $2\sqrt{14}$ B $\sqrt{30}$ C 56 D $2\sqrt{2}$ A:a

Solve: $x^2 + y^2 = 16 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4^2$ এর কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ = 4

মূলবিন্দু (0, 0) হতে, $x - y + 2 = 0$ রেখার উপর লম্ব দূরত্ব $\left| \frac{0-0+2}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} \right| = \left| \frac{2}{\sqrt{2}} \right| = \sqrt{2}$

$$\therefore AD = \sqrt{4^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{14}$$

$$\therefore \text{জ্যার দৈর্ঘ্য} = 2 \times AD = 2\sqrt{14}$$

Sol: কেন্দ্র (4, 1) ও ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4^2 + 1^2 - 4} = \sqrt{13}$ $\therefore$

$$\left| \frac{3.4 + 2.1 + k}{\sqrt{3^2 + 2^2}} \right| = \sqrt{13} \Rightarrow k = \pm 13 - 14 = -1, -27$$

Ans.

03. মূল বিন্দু থেকে (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 2 একক হলে বৃত্তটির সমীকরণ কোনটি?

Sol: (1, 2) কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত, $x^2 + y^2 - 2x - 4y + c = 0$ (0, 0) বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{c} = 2 \Rightarrow c = 0$

$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ Ans.

04. একটি বৃত্তের সমকিরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্রের স্থানাংক (2, 3) এবং $x + y - 2 = 0$ রেখাটি বৃত্তকে স্পর্শ করে।

$$\text{Sol: } (x-2)^2 + (y-3)^2 = \left(\frac{2+3-2}{\sqrt{1^2+1^2}} \right)^2 \Rightarrow 2(x^2 + y^2) - 8x$$

$$- 12y + 17 = 0 \text{ Ans.}$$

05. 154 বর্গ একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসদ্বয় $2x - 3y = 5$ এবং $3x - 4y = 7$ হলে বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

Sol: প্রদত্ত ব্যাসদ্বয় সমাধান করে পাই, $(x, y) = (1, 1)$ যা নির্ণেয় বৃত্তের কেন্দ্র।

আবার $\pi c^2 = 154 \Rightarrow c = 7$ $\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 7^2$ $\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x + 2y = 47$ Ans

06. (-1, 1) এবং (-7, 3) বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী একটি বৃত্তের কেন্দ্র

$2x + y = 9$ রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটি সমীকরণ।

A. $(x+1)^2 + (y-11)^2 = 100$ B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 81$

C. $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$ D. $(x-5)^2 + (y+1)^2 = 64$

Sol: (-1, 1) বিন্দু দিয়ে A Option টি সিদ্ধ হয়। আবার, A

Option টির কেন্দ্র (-1, 11) যা $2x + y = 9$ রেখার উপর

অবস্থিত। $\therefore$ Ans. A

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. $x^2 + y^2 = 144$ বৃত্তের জ্যা এর সমীকরণ যার মধ্য বিন্দু (4, -6) বিন্দুতে অবস্থিত-

[IU: U(D) 18-19]

A $2x - 3y = 26$

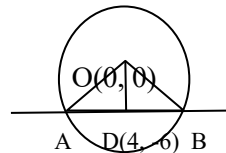
B $2x + 3y = 5$

C $3x - 2y = 26$

D $3x + 2y = 5$

A:a

Solve:



$$x^2 + y^2 = 12^2$$

$\therefore$ জ্যার উপর লম্বের ঢাল $= \frac{-6-0}{4-0} = -\frac{3}{2}$

$$\therefore \text{জ্যার ঢাল} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \text{জ্যার সমীকরণ, } y + 6 = \frac{2}{3}(x - 4)$$

$$\Rightarrow 3y + 18 = 2x - 8 \Rightarrow 2x - 3y = 26$$

2. $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 8x - 6y - 11 = 0$ বৃত্ত দুটির সাধারণ জ্যার বর্ধিত অংশ কর্তৃক y অক্ষের খণ্ডিতাংশ কত? [SUST: 18-19]

A -3.5 B 1.5 C 3.5 D 0.5 A:d

Solve: বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা - এর সমীকরণ,

$$(x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12) - (x^2 + y^2 + 8x - 6y - 11) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 - x^2 - y^2 - 8x + 6y + 11 = 0$$

$$\Rightarrow -2x + 2y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-0.5} + \frac{y}{0.5} = 1$$

$$\therefore y \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 0.5$$

3. $x^2 + y^2 = 81$ বৃত্তের একটি জ্যা $(-2, 3)$ বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হলে জ্যা এর সমীকরণ- [JU: 03-04, MBSTU: 15-16, KU: 01-02, SUST: 09-10]

A $2x - 3y + 13 = 0$ B $3x - 2y + 13 = 0$ A:a

C $2x - 3y - 13 = 0$ D $3x - 2y - 13 = 0$

Solve: $x^2 + y^2 = 81 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9^2$

কেন্দ্র $(0, 0)$, ব্যাসার্ধ = 9

জ্যাটির ঢাল = $-\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

$$\therefore \text{জ্যা-টির সমীকরণ, } y - 3 = \frac{2}{3}(x + 2)$$

$$\Rightarrow 3y - 9 = 2x + 4$$

$$\Rightarrow 2x - 3y + 13 = 0$$

4. $x^2 + 4y^2 - 8x + 24y - 17 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র হতে $x - y - 6 = 0$ জ্যা টির উপর অঙ্কিত লম্বের পাদ বিন্দু হতে জ্যাটি Y অক্ষকে যেখানে ছেদ করে তার দূরত্ব কত?

[KUET: 15-16]

A $4\sqrt{2}$ B $2\sqrt{2}$ C $\sqrt{2}$ D $5\sqrt{2}$ A:b

Solve: $x^2 + y^2 - 2x + 6y - \frac{17}{4} = 0$ এর কেন্দ্র $(1, -3)$ গামী $x - y - 6 = 0$ এর লম্বেরখার সমীকরণ,

$$x - 1 + y + 3 = 0$$

$$x + y + 2 = 0$$

$$(+) 2x = 4 \Rightarrow x = 2, y = -4, \text{ পাদবিন্দু } (2, -4)$$

আবার, $x - y = 6$

$$\Rightarrow \frac{x}{6} + \frac{y}{-6} = 1, y \text{ অক্ষের বিন্দু } (0, -6)$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় দূরত্ব} = \sqrt{(2-0)^2 + (-4+6)^2} = 2\sqrt{2}$$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$ এবং $(x - 2)^2 + (y - 10)^2 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক- [DU: 15-16]

A $(2, 3)$ B $(16, 9)$ C $(2, 10)$ D $(2, 7)$ A:d

Solve: $(2, 3), r_1 = 4$, যথাক্রমে প্রথম বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ এবং $(2, 10),$

$r_2 = 3$ দ্বিতীয় বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ। স্পর্শ বিন্দু কেন্দ্রদ্বয়কে 4 : 3 অনুপাতে

অন্তর্বিভক্ত হয়।

$$\therefore \text{স্পর্শবিন্দু } \left(\frac{4 \times 2 + 3 \times 2}{4+3}, \frac{4 \times 10 + 3 \times 3}{4+3} \right) = (2, 7)$$

2. যদি $x^2 + y^2 = 9$ এবং $x^2 + y^2 + 2ax + 2y + 1 = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পর স্পর্শ করে তবে a এর মান কত? [JU: 15-16]

A $-\frac{4}{3}$ B 0 C 1 D $\frac{4}{3}$ A:a

Solve: $x^2 + y^2 + 9$

$$\Rightarrow \text{কেন্দ্র } C_1(0, 0), r_1 = 3$$

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \text{কেন্দ্র } C_2(-a, -1), r_2 = \sqrt{a^2 + 1 - 1} = a$$

$$\text{শর্তমতে, } C_1C_2 = r_1 + r_2 \sqrt{a^2 + 1^2} = 3 + a$$

$$\Rightarrow a^2 + 1 = 9 + 6a + a^2 \Rightarrow -8$$

$$\Rightarrow a = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$$

3. দুইটি বৃত্তের সমীকরণ $x^2 + y^2 = 16$ এবং $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [JU: 15-16]

A বৃত্তদ্বয় ছেদ কিংবা স্পর্শ করে না B একে অপরকে ছেদ করে

C অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে D বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে A:c

Solve: $x^2 + y^2 = 16 = 4^2$

কেন্দ্র $c_1(0, 0)$ ব্যাসার্ধ $r_1 = 4$

$(x - 2)^2 + y^2 = 2^2$ কেন্দ্র $c_2(2, 0)$ ব্যাসার্ধ $r_2 = 2$

$$c_1c_2 = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = 2$$

$$r_1 - r_2 = 4 - 2 = 2 \quad c_1c_2 = r_1 - r_2$$

$$\therefore \text{অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে।}$$

4. $(4, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যা $x^2 + y^2 - 9 = 0$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে- [IU: U(D) 17-18]

A 1 B 2 C 3 D 4 A:b

Solve: $x^2 + y^2 - 9 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 9 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 3^2$$

এর কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_1 = 3$,

ধরি, $(4, 3)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ r ,

$$\text{তাহলে প্রশ্নমতে } \Rightarrow r + 3 = \sqrt{(4-0)^2 + (3-0)^2}$$

$$\Rightarrow r + 3 = 5 \Rightarrow r = 2$$

5. $x^2 + y^2 = r^2$ এবং $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ বৃত্ত দুটির পরস্পর অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে r এর মান কত? [IU: U(E) 17-18]

A 0.1×1 B 0.5×10 C 0.5×4 D 0.5×6 A:b

Solve: $x^2 + y^2 = r^2$ এর কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ = r

এবং $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$

বা, $x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(0)y + 5 = 0$

এর কেন্দ্র $(3; 0)$ এবং ব্যাসার্ধ = $\sqrt{(-3)^2 + 0^2 - 5} = \sqrt{9 - 5} = \sqrt{4} = 2$

$$\therefore \text{বৃত্তদ্বয় অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে।}$$

$$\sqrt{(-3-0)^2 + (0-0)^2} = \pm 3$$

$$\Rightarrow r - 2 = 3 \text{ অথবা, } r - 2 = -3$$

$$\Rightarrow r = 5 \text{ অথবা, } r = -1 \text{ গ্রহণযোগ্য নয়।}$$

$$\Rightarrow r = 0.5 \times 10$$

6. $(4, 3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তটিকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শকারী বৃত্তটির সমীকরণ- [IU: 16-17, BU: 15-16]

A $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 16 = 0$ B $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$

C $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 25 = 0$ D $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 25 = 0$ A:b

Solve: $x^2 + y^2 = 4 = 2^2$, কেন্দ্র $(0, 0)$ ব্যাসার্ধ, $r_1 = 2$

$$C_1C_2 = \sqrt{(4-0)^2 + (3-0)^2} = 5$$

$$r_1 + r_2 = c_1c_2$$

$$\Rightarrow 2 + r_2 = 5$$

$$\Rightarrow r^2 = 3$$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } (x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 3^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$$

7. $x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$ বৃত্তটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে a এর মান কত? [SUST: 19-20]

A $\sqrt{2}$ B 1 C $-\sqrt{2}$ D $1 + \sqrt{2}$ A:d

Solve: $x^2 + y^2 = a^2$ এর কেন্দ্র $C_2(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_2 = a$

$$\begin{array}{c} C_2(0,0) \\ a \\ C_1(-1,1) \end{array}$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1 = 0$$

$$\text{কেন্দ্র } C_1 = (-1, 1) \text{ এবং ব্যাসার্ধ, } r_1 = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2 - 1} = 1$$

$$\therefore C_1 C_2 = r_2 - r_1 [r_2 > r_1]$$

$$\Rightarrow \sqrt{(-1-0)^2 + (1-0)^2} = a - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{1+1} = a - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} = a - 1$$

$$\therefore a = 1 + \sqrt{2}$$

$$r_1 > r_2 \text{ হয় তবে, } \sqrt{2} = 1 - a$$

$$\Rightarrow a = 1 - \sqrt{2} \text{ ঋণাত্মক গ্রহণযোগ্য নয়।}$$

8. (4, 3) বিন্দুকে কেন্দ্র করে কত ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করলে $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে? [SUST: 11-12, 07-08]

A 3 B 2 C 5 D 1 A:a

Solve: (4, 3) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 = (2)^2$ বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এবং

ব্যাসার্ধ = 2, এর দূরত্ব $= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

$\therefore$ অঙ্কিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে $= 5 - 2 = 3$

9. r এর কোন মানের জন্য $x^2 + y^2 = r^2$ এবং $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ বৃত্ত দুইটি অন্তঃস্পর্শ করবে? [MBSTU: 15-16]

A 2 B 3 C 4 D 5 A:d

Solve: $x^2 + y^2 = r^2$

কেন্দ্র (0,0), ব্যাসার্ধ $r_1 = r$

$x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(0)y - 5 = 0$

কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \sqrt{(3-0)^2 + (0-0)^2} = 3$

কেন্দ্র (-3, 0), ব্যাসার্ধ $r_2 = \sqrt{9-5} = 2$

অন্তঃস্পর্শ করবে, যখন $3 = r - 2 \Rightarrow r = 5$

10. $x^2 + y^2 + 2x + c = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 2y + c = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করলে c এর মান হবে? [BUET: 12-13]

A 0 B $\frac{1}{2}$ C 1 D 2 A:b

Solve: $(x+1)^2 + y^2 = (\sqrt{1-c})^2$

$x^2 + (y+1)^2 = (\sqrt{1-c})^2$

$\Rightarrow C_1(-1, 0) \text{ \& } C_2(0, -1)$

$|C_1 C_2| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} = \sqrt{1-c} + \sqrt{1-c}$

$\Rightarrow 2\sqrt{1-c} = \sqrt{2}$

$\Rightarrow 1-c = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow c = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Sol: প্রদত্ত ব্যাসদ্বয় সমাধান করে পাই, $(x, y) = (1, 1)$ যা নির্ণেয় বৃত্তের কেন্দ্র।

আবার $\pi c^2 = 154 \Rightarrow c = 7$

$\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 7^2$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x + 2y = 47$ Ans

06. (-1, 1) এবং (-7, 3) বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী একটি বৃত্তের কেন্দ্র 2x

+ y = 9 রেখার উপর অবস্থিত। বৃত্তটি সমীকরণ।

A. $(x+1)^2 + (y-11)^2 = 100$ B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 81$ C.

$(x+3)^2 + (y-2)^2 = 4$ D. $(x-5)^2 + (y+1)^2 = 64$

Sol: (-1, 1) বিন্দু দিয়ে A Option টি সিদ্ধ হয়। আবার, A Option টির কেন্দ্র (-1, 11) যা $2x + y = 9$ রেখার উপর অবস্থিত। Ans. A

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. (4, 3) কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং $5x - 12y + 3 = 0$ সরলরেখাকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [DU: 19-20]

A $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 24 = 0$ B $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$

C $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 24 = 0$ D $x^2 + y^2 - 8x - 6y - 2y = 0$ A:b

Solve: বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= \left| \frac{20-36+3}{\sqrt{5^2+12^2}} \right| = \left| -\frac{13}{13} \right| = 1$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 1^2$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8x - 6y + 24 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তের একটি স্পর্শক- [DU- U(A) 18-19]

A x = 0 B x = 2 C y = 2 D y = 4 A:a

Solve: option A হতে পাই x = 0, বৃত্তে বসাই,

তাহলে $0 + y^2 + 0 - 4y + 4 = 0$

$\Rightarrow y^2 - 4y + 4 = 0$

$\Rightarrow (y-2)^2 = 0$

$\Rightarrow y = 2, 2$

$\therefore$ স্পর্শ বিন্দু (0, 2)

$\therefore$ x = 0, বৃত্তের স্পর্শক।

3. y = mx + c রেখাটি $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্ত বসাই, তাহলে $0 + y^2 + 0 - 4$ বৃত্তের একটি স্পর্শক- [DU: U(A) 18-19]

A c = $-25\sqrt{1+m^2}$ B c = $25\sqrt{1+m^2}$

C c = $\pm 25\sqrt{1+m^2}$ D c = $\pm r\sqrt{1+m^2}$ A:c

Solve: y = mx + c, $x^2 + y^2 = 25 = 5^2$

স্পর্শক হওয়ার শর্ত, c = $\pm 5\sqrt{1+m^2}$

4. $3x + ky - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, k এর মান নির্ণয় কর। [DU: 10-11, 06-07, RU: U(F1) 17-18, 09-10, COM: 13-14, IU: 15-16, BUTEX: 15-16, JUST: U(A) 17-18, CVASU: 18-19]

A $2, \frac{1}{6}$ B $-2, \frac{1}{6}$ C $2, -\frac{1}{6}$ D $-2, -\frac{1}{6}$ A:c

Solve: এখানে, $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$

বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (4, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ, r = $\sqrt{13}$

শর্তমতে, $\left| \frac{3 \times 4 + k \times 1 - 1}{\sqrt{3^2 + k^2}} \right| = \sqrt{13}$

$\Rightarrow 117 + 13k^2 = 144 + k^2 + 1 + 24k - 2k - 24$

$\Rightarrow 6k^2 - 11k - 2 = 0$

$\therefore k = 2, -\frac{1}{6}$

5. $3x + 2y + k = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 4 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে, k এর মান নির্ণয় কর। [DU: 06-07, RU: 12-13, KU: 12-13]

A 1 B 27 C 5 D -1 A:d

Solve: বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (4, 1)$

$\therefore$ ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4^2 + 1^2 - 4} = \sqrt{13}$

$\therefore \left| \frac{12+2+k}{\sqrt{9+4}} \right| = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \left| \frac{14+k}{\sqrt{13}} \right| = \sqrt{13}$

$\Rightarrow 14 + k = \pm 13 \therefore k = -1, -27$

6. কোন শর্তে x + y = 1 রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে? [RU: U(F1) 17-18, BRUR: U(E) 17-18, BUTEX: 16-17, BUET: 11-12]

$$A \ a^2 - 2a = 1 \quad B \ a^2 + 2a = -1$$

$$C \ a^2 - 2a = 1 \quad D \ a^2 - 2a = -1$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 2ax = 0 \text{ কে } x + y = 1$$

বা, $y = 1 - x$ স্পর্শ করবে, তাই-

$$x^2 + (1 - x)^2 - 2ax = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 - 2x + x^2 - 2ax = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 2(a + 1)x + 1 = 0,$$

প্রদত্ত রেখাটি স্পর্শ করবে যখন,

$$\{-2(a + 1)\}^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 0$$

$$\Rightarrow (a + 1)^2 - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (a + 1)^2 = 2 \Rightarrow a^2 + 2a = 1$$

7. K- এর মান কত হলে, $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তকে স্পর্শ

করবে? [RU: 16-17; BRUR: 17-18, 16-17, BSMRSTU: 19-20]

$$A \ 30 \text{ অথবা } 10$$

$$B \ 40 \text{ অথবা } -10$$

$$C \ 50 \text{ অথবা } 10$$

$$D \ 35 \text{ অথবা } 10$$

$$A:b$$

$$\text{Solve:}$$

$$x^2 + y^2 - 10x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-5)x + 2 \cdot 0 \cdot y + 0 = 0$$

$$\text{কেন্দ্র } (5, 0), \text{ ব্যাসার্ধ} = \sqrt{25 + 0 - 0} = 5$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \left| \frac{3 \times 5 + 4 \cdot 0 - k}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = 5$$

$$\Rightarrow \frac{15 - k}{5} = \pm 5$$

$$\Rightarrow 15 - k = \pm 25$$

$$\Rightarrow k = 40, -10$$

8. কোন শর্তে $y = mx + n$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = c^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে? [RU: 14-15; PUST: U(A) 17-18, 15-16, BU: 14-15, CU: 15-16]

$$A \ n^2 = c^2 (1 + m^2)$$

$$B \ c^2 = m^2 + n^2$$

$$C \ m^2 c^2 = c^2 - n^2$$

$$D \ n^2 + c^2 = m^2$$

$$A:a$$

$$\text{Solve: } y = mx + n \text{ রেখাটি } x^2 + y^2 = c^2$$

$$\text{এর স্পর্শক হবে যখন, } n = \pm c\sqrt{1 + m^2} \Rightarrow n^2 = c^2 (1 + m^2)$$

9. $y = x + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 4^2$ বৃত্তকে স্পর্শক হবার শর্ত হবে- [RU: 10-11; IU: 12-13]

$$A \ c = \pm 2\sqrt{4}$$

$$B \ c = \pm 4\sqrt{2}$$

$$C \ c = \pm 4\sqrt{1 + m^2}$$

$$D \ c = 0$$

$$A:b$$

$$\text{Solve: স্পর্শক হবার শর্ত, } c = \pm a\sqrt{1 + m^2} = \pm 4\sqrt{1 + 1^2} = \pm 4\sqrt{2}$$

10. $x - 3y = c$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 15 = 0$ এর স্পর্শক হলে স্পর্শকটি কর্তৃক x- অক্ষের খণ্ডিত অংশ কত একক হবে? [SUST: 18-19]

$$A \ -\frac{25}{3}, -\frac{5}{3}$$

$$B \ 5, 25$$

$$C \ 5, -\frac{25}{3}$$

$$D \ 25, -\frac{5}{3}$$

$$A:b$$

$$\text{Solve: } x - 3y = c \Rightarrow x - 3y - c = 0$$

$$\text{বৃত্ত } \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x + 8y + 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-3)x + 2(4)y + 15 = 0,$$

$$\text{এর কেন্দ্র } (3, -4) \text{ এবং ব্যাসার্ধ} = \sqrt{9 + 16 + 15} = \sqrt{40}$$

$$\Rightarrow |15 - c| = 10$$

$$\Rightarrow c - 15 = \pm 10$$

$$\Rightarrow c = 5, 25$$

$$\therefore \text{ রেখা দ্বয় } x - 3y = 5$$

$$\Rightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{-\frac{5}{3}} = 1$$

$$\text{এবং } x - 3y = 25$$

$$\Rightarrow \frac{x}{25} + \frac{y}{-\frac{25}{3}} = 1$$

$$\therefore \text{ রেখা দ্বয়ের } x \text{ অক্ষের ছেদাংশ } 5, 25$$

11. c এর মান কত হলে $y = -2x + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 3$ বৃত্তকে স্পর্শ করে? [SUST: 14-15]

$$A \ 0$$

$$B \ 15$$

$$C \ \pm\sqrt{3}$$

$$D \ \pm\sqrt{15}$$

$$A:d$$

$$\text{Solve: } y = -2x + c$$

$$\Rightarrow 2x + y - c = 0,$$

$$\text{বৃত্ত } x^2 + y^2 = (\sqrt{3})^2 \text{ কেন্দ্র } (0, 0) \text{ ব্যাসার্ধ} = \sqrt{3} \text{ এর স্পর্শক।}$$

$$\therefore \left| \frac{0+0-c}{\sqrt{4+1}} \right| = \sqrt{3} \Rightarrow \pm\sqrt{15}$$

12. m এর মান কত হলে $mx - y = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 = px + qy$ বৃত্তকে স্পর্শ করে? [MBSTU: 15-16]

$$A \ \frac{p}{q}$$

$$B \ \frac{q}{p}$$

$$C \ -\frac{p}{q}$$

$$D \ -\frac{q}{p}$$

$$A:c$$

13. $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$ বৃত্তে $x = 2$ সরলরেখাটি একটি- [JUST: 19-20]

$$A \ \text{ব্যাস}$$

$$B \ \text{জ্যা}$$

$$C \ \text{স্পর্শক}$$

$$D \ \text{ব্যাসার্ধ}$$

$$A:c$$

$$\text{Solve: } x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2 \cdot (0) \cdot x + 2(-3)y + 5 = 0$$

$$\text{এর কেন্দ্র } (0, 3) \text{ এর কেন্দ্র } (0, 3) \text{ এর ব্যাসার্ধ} = \sqrt{9 - 5} = 2$$

$$\therefore 0 \neq 2; x = 2 \text{ রেখাটি কেন্দ্রগামী নয়, অর্থাৎ ব্যাস নয়।}$$

$$\text{আবার, } x = 2 \text{ বৃত্ত বসিয়ে পাই } 4 + y^2 - 6y + 5 = 0$$

$$\Rightarrow y^2 - 6y + 9 = 0$$

$$\Rightarrow (y - 3)^2 = 0$$

$$\Rightarrow y = 3, 3 \quad x = 2, 2$$

$$\therefore x = 2 \text{ রেখাটি বৃত্তের স্পর্শক।}$$

14. c এর মান কত হলে, $y = 3x + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে? [BAU: U(A) 17-18, JU: 19-10, MBSTU: 19-20]

$$A \ 9$$

$$B \ 10$$

$$C \ 18$$

$$D \ 20$$

$$A:b$$

$$\text{Solve: } y = 3x + c \text{ যেখানে, } m = 3 \text{ এবং } x^2 + y^2 = 10 \text{ যেখানে, } a = \sqrt{10}$$

$$\text{আমরা জানি, } c = \pm a\sqrt{1 + m^2} = \pm (\sqrt{10})\sqrt{1 + (3)^2} = \pm 10$$

15. $x^2 + y^2 = 16$ বৃত্তের স্পর্শক x অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করে। স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [CUET: 15-16]

$$A \ \text{None of them}$$

$$B \ \sqrt{3}y = x - 8$$

$$C \ y = \sqrt{3}x \pm 8$$

$$D \ \sqrt{3}y = x \pm 8$$

$$A:d$$

$$\text{Solve: } y = \tan 30^\circ x + c$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + c$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}y = x + \sqrt{3}c$$

$$\Rightarrow x - \sqrt{3}y + \sqrt{3}c = 0$$

$$(0, 0) \text{ হলে লম্ব দূরত্ব} = 4$$

$$\Rightarrow 4 = \left| \frac{\sqrt{3}c}{\sqrt{1+3}} \right|$$

$$\Rightarrow c = \pm \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{ স্পর্শক } x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} \times \pm \frac{8}{\sqrt{3}} = 0$$

$$\Rightarrow x - \sqrt{3}y = x \pm 8$$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. $x^2 + 4y^2 = 8$ বক্ররেখার দুইটি স্পর্শক (tangent) x অক্ষের উপর লম্ব হলে, স্পর্শকদ্বয়ের সমীকরণ কত? [JnU: 14-15]

$$A \ x = 2\sqrt{2}, y = 2\sqrt{2}$$

$$B \ x \pm 2\sqrt{2} = 0$$

$$C \ x + 2\sqrt{2} = 0, y + 2\sqrt{2} = 0$$

$$D \ y \pm 2\sqrt{2} = 0$$

$$A:b$$

$$\text{Solve: } x^2 + 4y^2 = 8 \text{ স্পর্শক } x \text{ অক্ষ উপর লম্ব হলে, স্পর্শকদ্বয়ে সমীকরণ } y \text{ মুক্ত পদযুক্ত হবে। এখানে, option b, } x \pm 2\sqrt{2} = 0 \text{ যা } y \text{ মুক্ত পদ আছে।}$$

2. (1, 1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2(x + y) = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? [JU: 19-20]

$$A \ \sqrt{3}$$

$$B \ \sqrt{5}$$

$$C \ \sqrt{6}$$

$$D \ \sqrt{7}$$

$$A:c$$

$$\text{Solve: } (1, 1) \text{ হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2(1 + 1)} = \sqrt{6}$$

3. (1, 3) বিন্দু দিয়ে $2x^2 + 2y^2 = 9$ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? [JU: U(A) 18-19]

$$A \ \frac{11}{2}$$

$$B \ \sqrt{\frac{11}{2}}$$

$$C \ \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$D \ \frac{\sqrt{12}}{2}$$

$$A:b$$

Solve: $2x^2 + 2y^2 - 9 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{9}{2} = 0$

এখন, (1, 3) বিন্দু হতে বৃত্তের স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

$= \sqrt{1^2 + 3^2 - \frac{9}{2}} = \sqrt{1 + 9 - \frac{9}{2}} = \sqrt{1 + \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{11}{2}}$

4. The equation of tangent of $x^2 + y^2 + 4x + y = 0$ at origin is-

[JU: 13-14]

A $2x + y = 1$ B $4x + y = 1$ C $2x + y = 0$ D $4x + y = 0$ A:d

Solve: $x \cdot 0 + y \cdot 0 + 2(x + 0) + \frac{1}{2}(y + 0) = 0$

$\Rightarrow 4x + y = 0$

5. (7, 2) বিন্দু হতে $2x^2 + 2y^2 + 5x + y - 15 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

কত? [RU: U(F3) 17-18, BRUR: U(E) 16-17]

A 4 B 6 C 8 D 2 A:c

Solve: $2x^2 + 2y^2 + 5x + y - 15 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{15}{2} = 0$

$\therefore$ নির্ণেয় স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{7^2 + 2^2 + \frac{5}{2} \cdot 7 + \frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{15}{2}} = 8$

6. $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $3x - 4y + 5 = 0$ এর উপর লম্ব

হলে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি নয়? [RU: U(H) 17-18]

A $4x + 3y + 5 = 0$ B $4x + 3y - 25 = 0$

C $4y + 3x + 5 = 0$ D উপরের সবগুলো A:c

Solve: $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ এর স্পর্শক $3x - 4y + 5 = 0$ উপর লম্ব

যা $4x + 3y + k = 0$ এর সমান্তরাল। Option A ও B. স্পর্শকের সমীকরণের

সমান্তরাল, C option, $4y + 3x + 5 = 0$ যা প্রদত্ত রেখার উপর লম্ব রেখা নয়।

7. $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ বৃত্তের (p, -11) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ

$5x - 12y - 152 = 0$ হলে p এর মান কত? [RU: 15-16]

A 2 B 3 C 4 D 6 A:c

Solve: (p, -11) বিন্দু বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণে বসিয়ে

$\Rightarrow 5p + 132 = 152 \Rightarrow 5p = 20 \Rightarrow p = 4$

8. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের উপর (3, 4) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [RU: 14-15]

A $3x + 4y = a^2$ B $6x + 8y = a$ C $4x + 3y = a^2$

$= a^2$ D $3x + 4y = a$ A:a

$x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে (3, 4) বিন্দুতে স্পর্শক

$\Rightarrow x \cdot 3 + y \cdot 4 = a^2 \Rightarrow 3x + 4y = a^2$

9. মূলবিন্দু হতে (1, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 2 হলে বৃত্তটির

সমীকরণ হবে- [RU: 13-14]

A $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ B $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$

C $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ D $x^2 + y^2 + 4x + 2y + 4 = 0$ A:b

Solve: ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - 2^2}$

$r = \sqrt{5 - 4} = 1$

$\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ, $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1^2$

$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$

10. $x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক, $3x - 4y + 11 = 0$

রেখার সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ কি হবে? [RU: 10-11]

A $3x - 4y - 27 = 0$, $3x - 4y + 43 = 0$

B $4x - 3y - 27 = 0$, $4x - y - 18 = 0$

C $3x - y - 10 = 0$, $3x - y + 12 = 0$

D $3x - 10y - 11 = 0$, $3x - 10y + 11 = 0$ A:a

$x^2 + y^2 - 8x - 10y - 8 = 0$

Solve:

বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকটি, $3x - 4y + 11 = 0$ রেখাটি সমান্তরাল হবে।

$\therefore 3x - 4y - 2y = 0$, $3x - 4y + 43 = 0$ স্পর্শকের সমীকরণদ্বয় হবে।

11. একটি বৃত্ত x- অক্ষকে (0, 0) বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং (-1, 3) বিন্দু দিয়ে যায়।

বৃত্তটির সমীকরণ কত? [RU: 10-11]

A $x^2 + y^2 - 10 = 0$ B $x^2 + y^2 = \frac{10}{3}$ C $x^2 + y^2 = \frac{10y}{3}$ D $x^2 + y^2 = \frac{10x}{3}$ A:c

Solve:

option C ও D মূল বিন্দুগামী এদের মধ্যে C(-1, 3) দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব,

Ans. C

12. (1, -1) বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$ বৃত্তের উপর স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

কত? [KU: 15-16, 14-15, IU: 15-16, 08-09, RU: 14-15, 09-10, SYAU: 18-19, JKKNIU: 19-20]

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$ B $\frac{1}{\sqrt{3}}$ C $\sqrt{2}$ D $\sqrt{3}$ A:a

Solve: $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$

স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{1^2 + (-1)^2 - \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

13. একটি রিকশার সামনের চাকার সমীকরণ $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ হলে, রিকশাটির

চাকার একটি স্পর্শকের সমীকরণ কী হবে? [KU: U(A) 18-19, RU: 18-19]

A $x - y - 1 = 0$ B $-x - y + 1 = 0$

C $x + y + 1 = 0$ D $x + y - 1 = 0$ A:c

Solve: $x^2 + y^2 - 2x - 1 = 0$ কেন্দ্র (1, 0),

ব্যাসার্ধ $= \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$

(1, 0) বিন্দু হতে option c এর সমীকরণ $x + y + 1 = 0$

এর উপর লম্ব দূরত্ব $= \left| \frac{1+0+1}{\sqrt{1+1}} \right| = \left| \frac{2}{\sqrt{2}} \right| = \sqrt{2} =$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ

$\therefore x + y + 1 = 0$ বৃত্তটির স্পর্শক।

14. $x^2 + y^2 - 10x - 10y = 0$ বৃত্তের দুইটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যারা y =

x রেখার সমান্তরাল- [IU: U(D) 18-19]

A $x - y \pm 10 = 0$ B $2x + y \pm 2\sqrt{5} = 0$

C $2x - y \pm 10 = 0$ D $x + 2y \pm 5 = 0$ A:a

Solve: $x^2 + y^2 - 10x - 10y = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-5)y = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র (5, 5), ব্যাসার্ধ $= \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$,

ব্যাস $= 2 \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$

এখানে, $y = x$ বা, $x - y = 0$

রেখার সমান্তরাল রেখাদ্বয় option A এর সমান্তরাল,

$\therefore x - y + 10 = 0$ ও $x - y - 10 = 0$

এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \left| \frac{10+10}{\sqrt{1^2+1^2}} \right| = \left| \frac{20}{\sqrt{2}} \right| = 10\sqrt{2} =$ ব্যাসের সমান।

$\therefore$ option A এর সমীকরণদ্বয় নির্ণেয় স্পর্শকদ্বয় হবে।

15. মূলবিন্দু হতে (2, 1) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য 1 হলে, বৃত্তটির

সমীকরণ- [IU: U(D) 17-18]

A $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$ B $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$

C $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ D $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 9 = 0$ A:a

Solve: ধরি বৃত্তের ব্যাসার্ধ = a

তাহলে বৃত্তের সমীকরণ $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = a^2$

$\Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 - a^2 = 0$

প্রশ্নমতে, $\sqrt{(0 - 2)^2 + (0 - 1)^2} = a$

$\Rightarrow a^2 = 4$

$\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$

16. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (2, -1) হতে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য- [IU: U(D) 17-18]

A ± 1 একক B ± 2 একক C ± 3 একক D 0 একক A:a

Solve: $x^2 + y^2 = 4$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \pm \sqrt{2^2 + y^2 - 4} = \pm \sqrt{1} = \pm 1 \text{ একক}$$

17. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তে $y = c$ রেখাটি স্পর্শক হওয়ার শর্ত- [IU: U(D) 17-18]

A $c = 0$ B $c = \pm 1$ C $c = \pm 2$ D $c = \pm 3$ A:c

Solve: $x^2 + y^2 = 2^2$ কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ = 2

$\therefore$ বৃত্তটি $y = c$ বা $y - c = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে।

$$\therefore \left| \frac{0-c}{\sqrt{1}} \right| = 2 \Rightarrow c = \pm 2$$

18. $x^2 + y^2 = 20$ বৃত্তের $x = 2$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [IU: 16-17]

A $x + 2y = 10$ B $x - 2y = 10$ A:b

C $2x - y = 15$ D $7x - 5y = 15$

Solve: $x = 2$ বিন্দুতে পাই, $4 + y^2 = 20$

$$\Rightarrow y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 4$$

$\therefore$ বিন্দুদ্বয় (2, 4) ও (2, -4)

স্পর্শকের সমীকরণ $2x + 4y = 20 \Rightarrow x + 2y = 10$

এবং $2x - 4y = 20 \Rightarrow x - 2y = 10$

19. $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের (2, 3) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হলো- [COM: 15-16, JU: 15-16]

A $2xx_1 + 2yy_1 = 9$ B $2xx_1 + 3yy_1 = 9$ A:c

C $2x + 3y = 9$ D $4x + 9y = 9$

Solve: স্পর্শকের সমীকরণ $2x + 3y = 9$

20. $x^2 + y^2 = b$ ($5x - 12y$) বৃত্তে অঙ্কিত ব্যাস মূলবিন্দু দিয়ে যায়। মূলবিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকটির সমীকরণ হবে- [BRUR: 13-14, JUST: 14-15, CUET: 14-15, BUET: 09-10]

A $12x + 5y = 0$ B $12x + 5y = 1$ A:d

C $12x + 5y = -1$ D $5x - 12y = 0$

Solve: $x^2 + y^2 = b(5x - 12y)$ এর (0, 0) বিন্দুতে স্পর্শক

$$0.x + 0.y = \left(5 \cdot \frac{x}{2} - 12 \cdot \frac{y}{2}\right) \Rightarrow 5x - 12y = 0$$

21. (-2, 3) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য- [JKKNIU: U(B) 18-19]

A 9 একক B 3 একক C 5 একক D 1 একক A:b

Solve: $x^2 + y^2 - 4 = 0$ বৃত্তের (-2, 3) বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য =

$$\sqrt{(-2)^2 + 3^2 - 4} = 3$$

22. OT এবং OS মূল বিন্দু হতে $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 11 = 0$ বৃত্তের দুটি স্পর্শক এবং C বৃত্তটির কেন্দ্র। OTCS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল কত একক? [SUST: U(B) 17-18]

A $\sqrt{3}$ B $2\sqrt{3}$ C $\sqrt{6}$ D 2 A:

Solve: বি: দ্র: প্রশ্নটি সঠিক নয়, তবে প্রশ্নটিতে বৃত্তের সমীকরণ

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2(-3)y + 12 = 0$$

$$\text{কেন্দ্র (2, 3) এবং ব্যাসার্ধ} = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 - 12} = \sqrt{4 + 9 - 12} = \sqrt{1} = 1$$

$$\text{এবং OT} = \text{OS} = \sqrt{0 + 0 - 4(0) - 6(0) + 12} = 2\sqrt{3}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = 2 \times \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 1 = 2\sqrt{3} \text{ বর্গ একক।}$$

সেক্ষেত্রে উত্তর b হবে।

23. $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 2 = 0$ বৃত্তের উপর (3, -1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [SUST: U(A) 17-18]

A $x + y - 2 = 0$ B $x - y + 2 = 0$ A:a

C $x + y + 2 = 0$ D $x - y - 2 = 0$

Solve: $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 2 = 0$ বৃত্তের (3, -1)

বিন্দু স্পর্শকের সমীকরণ, $x.3 + y(-1) - (x - 3) + 3(y - 1) = 0$

$$\Rightarrow 3x - y - x - 3 + 3y - 3 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 2y - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x + y - 2 = 0$$

24. $x^2 + y^2 - 3x + 10y - 15 = 0$ বৃত্তের (4, -11) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ হবে। [SUST: U(H) 11-12]

A $3x + 4y - 22 = 0$

B $5x - 12y - 152 = 0$

C $-5x - 12y + 152 = 0$

D $-2x + 2y + 55 = 0$ A:b

Solve: যে option টি (4, -11) দ্বারা সিদ্ধ হবে, সেটাই সঠিক উত্তর।

(A) option দ্বারা $3.4 + 4(-11) - 22 = 0$ সিদ্ধ হয় না।

(B) option দ্বারা $5.4 - 12(-11) - 152 = 0$

$$20 + 132 - 152 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

$\therefore$ সঠিক Ans. (B)

25. (-2, 3) বিন্দু হতে $2(x^2 + y^2) = 3$ বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত? [PUST: 15-16, BSMRSTU: U(B) 17-18]

$$A \sqrt{-\frac{3}{7}}$$

$$B \sqrt{\frac{3}{7}}$$

$$C \sqrt[3]{3}$$

$$D \sqrt{\frac{23}{2}}$$
 A:d

$$\text{Solve: } (-2, 3) \text{ বিন্দু হতে } x^2 + y^2 - \frac{3}{2} = 0$$

$$\text{বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 - \frac{3}{2}} = \sqrt{4 + 9 - \frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{23}{2}}$$

26. $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তটির $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল হবে- [CVASU: 14-15]

A -1

B 1

C 0

D $\frac{1}{\sqrt{2}}$ A:a

Solve: $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তটি $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

বিন্দুতে স্পর্শক, $x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + y \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1m$

$$\Rightarrow x + y = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow y = -x + \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow y = (-1)x + \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \text{ঢাল} = -1$$

27. OA এবং OB মূল বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে স্পর্শক এবং C কেন্দ্র হলে OABC চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে। [RUET: 10-11]

$$A \frac{1}{2} \sqrt{g^2 + f^2 - c}$$

$$B \sqrt{c(g^2 + f^2 - c)}$$

$$C c \sqrt{g^2 + f^2 - c}$$

$$D \frac{\sqrt{(g^2 + f^2 - c)}}{c}$$
 A:b

$$\text{Solve: } \blacksquare \text{OABC} = \triangle \text{OAC} + \triangle \text{OBC} = \frac{1}{2} \cdot \text{AC} \cdot \text{OA} + \frac{1}{2} \cdot \text{OB} \cdot \text{OC}$$

$$\text{CB} = \frac{1}{2} \sqrt{(g^2 + f^2 - c)} \sqrt{c} + \frac{1}{2} \sqrt{(g^2 + f^2 - c)} \sqrt{c}$$

$$= \sqrt{(g^2 + f^2 - c)} \sqrt{c}$$

$$= \sqrt{c(g^2 + f^2 - c)} \quad [\text{মূলবিন্দু হতে দূরত্ব, OB} = \text{OA} =$$

$$\sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2 + c} = \sqrt{c}]$$

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. নিচের কোন বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ বৃত্তের উপর অবস্থিত? [JU: 15-16]

A (0,0)

B (1, 2)

C (-1, 1)

D (1, 1) A:d

Solve: $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$

D(1, 1) বসাই $\Rightarrow 1^2 + 1^2 - 2.1 - 4.1 + 4 = 0$

$$\Rightarrow 1 + 1 - 2 - 4 + 4 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

2. (3, -2) বিন্দুটি (1, -4) কেন্দ্র ও 6 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের- [JU: U(B) 12-13]

A অন্তঃস্থ

B বহিঃস্থ

C উপরিঃস্থ

D কোনটিই নয় A:a

Solve: বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 6^2$

$$\therefore (3, -2) \text{ বিন্দুতে, } (3-1)^2 + (-2+4)^2 - 6^2 = 4 + 4 - 36 = -28 < 0$$

$\therefore$ বৃত্তের ভিতরে

3. (0, 9) বিন্দুটি (1, -4) কেন্দ্র ও 6 ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের- [BMA: 15-6; IU: 100-11]

A অন্তঃস্থ B বহিঃস্থ C উপরিঃস্থ D কোনটিই নয় A:b

Solve: বৃত্তের সমীকরণ $(x-1)^2 + (y+4)^2 = 6^2$

$(0, 9)$ বৃত্তে বসালে, $(0-1)^2 + (9+4)^2 = 6^2 \Rightarrow 1 + 132 > 6^2$

$\therefore$ বিন্দুটি বহিঃস্থ হবে।

4. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ হলে নিচের কোন বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত? [KU: 16-17]

A (1, 1) B (-2, 2) C (3, 3) D (7, -5) A:b

Solve: option B(-2, 2) বসিয়ে

$(-2)^2 + 2^2 - 6(-2) + 4(+2) - 12 = 4 + 4 + 12 + 8 - 12 = 16 > 0$

$\therefore (-2, 2)$ বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।

5. $x^2 + y^2 - 24 = 0$ বৃত্তের বাহিরে অবস্থিত বিন্দুটির মান- [IU: 16-17]

A (2, 5) B (1, 3) C (2, 3) D (2, 1) A:a

Solve: Option (2, 5) বসিয়ে পাই, $(2)^2 + 5^2 - 24 = 4 + 25 - 24 = 5$

$> 0 \therefore (2, 5)$ বৃত্তের বাহিরে অবস্থিত

6. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ বৃত্তের বাইরে অবস্থিত বিন্দুটি [IU: 04-05]

A (2, 0) B (2, 3) C (0, 2) D (1, 1) A:b

7. নিচের কোন বিন্দুটি $x^2 + y^2 = 1$ বৃত্তের বাহিরে অবস্থিত? [BRUR: 15-16]

A (-1, 0) B (1, 0) C (0, 1) D (1, 1) A:d

Solve: option D.(1, 1) বৃত্তের বসিয়ে পাই $= 1 + 1 - 1 = 2 - 1 = 1 > 0$ বাহিরে অবস্থিত।

8. কোন শর্তসাপেক্ষে $(-1, 2)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করবে? [SUST: 15-16]

A $c = 11$ B $c = 0$ C $c = -11$ D $c < -11$ A:d

Solve: ভিতরে অবস্থান করবে, যখন

$(-1)^2 + 2^2 - 2(-1) + 2.2 + c < 0$

$\Rightarrow 1 + 4 + 2 + 4 + c < 0 \Rightarrow c < -11$

9. নিচের কোন বিন্দুটি $x^2 + y^2 - 16 = 0$ বৃত্তের বাহিরে অবস্থিত? [PUST: U(A₁A₁)16-17]

A (1, 1) B (-2, 2) C (3, 3) D (-3, 0) A:c

Solve: $x^2 + y^2 - 16 = 0$

Option C(3, 3) বিন্দুতে বৃত্তটির বামপক্ষ $= 3^2 + 3^2 - 16 = 2 > 0$

$\therefore (3, 3)$ বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থিত।

10. নিচের কোন ক্রমজোড়টি $x^2 + y^2 \leq 9$ অসমতার লেখচিত্রের অন্তর্গত নয়? [BSMRSTU: 15-16]

A (-3, 0) B (-3, 3) C (3, 0) D $(\frac{2}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ A:b

Solve: (-3, 3) ক্রমজোড়টি অসমতার লেখচিত্রের অন্তর্গত নয়।

বিগত বছরের প্রশ্ন ও ব্যাখ্যাসহ সমাধান (MCQ)

1. একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের অন্তর্লিখিত একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য- [DU: 13-14, IU: 19-20]

A $\frac{3}{2}$ units B $\frac{\sqrt{3}}{2}$ units C $\sqrt{3}$ units D 1 units A:c

Solve: $CD = CO \cos 30^\circ$

$= 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore BC = 2CD = \sqrt{3} = AB = AC$

2. একক ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল- [BU: 14-15]

A $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ sq.units B $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ sq.units C $\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)$ sq.units

D $\frac{\sqrt{3}-1}{4}$ sq.units A:b

Solve: $\frac{a}{\sin A} = 2R$; a

$\sin 60^\circ = \sqrt{3} \Delta =$

$= 2.1.$

$\frac{a^2}{4} \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$

3. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ বৃত্তের অন্তর্লিখিত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? [JUST: 15-16]

A $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

B $\frac{12\sqrt{2}}{3}$

C $12\sqrt{3}$

D $16\sqrt{3}$

A:c

Solve: $\frac{a}{\sin 60^\circ} = 2R = 2 \times 4$

$\therefore R = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 3} = 4$

$a = 2 \times 4 \sin 60^\circ = 2 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$

ক্ষেত্রফল $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 3 = 12\sqrt{3}$

4. একটি বৃত্ত (2, 1), (-6, 5) ও (-3, -4) বিন্দুদ্বয় দিয়ে অতিক্রম করলে বৃত্তটির কেন্দ্র কোনটি? [JKKNU: 19-20]

A (-3, 1) B (1, -3) C (1, 3) D (-1, 3) A:a

Solve: (2, 1), (-6, 5), (-3, -4) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$\frac{(x-2)(x+6)+(y-1)(y-5)}{(x-2)(1-5)-(y-1)(2+6)} = \frac{(-3-2)(-3+6)+(-4-1)(-4-5)}{(-3-2)(-1-5)-(-4-1)(2+6)} \Rightarrow$

$\frac{x^2+4x-12+y^2-6y+5}{-4(x-2)-8(y-1)} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow x^2 + 4x + y^2 - 6y - 7 = -2x + 4 - 4y + 4$

$\Rightarrow x^2 + 4x + y^2 - 6y - 7 + 2x - 4 + 4y - 4 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 2y - 15 = 0$ কেন্দ্র $= (-3, 1)$

Shortcut: $(-3, 1)$ হতে (2, 1) এর দূরত্ব $= \sqrt{5^2 + 0} = 5$

$(-3, 1)$ হতে $(-6, 5)$ এর দূরত্ব $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

$(-3, 1)$ হতে $(-3, -4)$ এর দূরত্ব $= \sqrt{0 + 5^2} = 5$

5. কেন্দ্র $= (-3, 1)$ $y - 3x = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10$ বৃত্তকে [RU: 15-16]

A ছেদ করে

B বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়

C স্পর্শ করে

D কোনোটিই নয়

A:b

Solve: $x^2 + y^2 = 10$ কেন্দ্র (0, 0)

$y - 3x = 0$

$\Rightarrow 0 - 3.0 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়

6. $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 6 = 0$ বৃত্তের $x - y = 0$ জ্যাটি পরিধির যেকোনো বিন্দুর সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তা হলো- [KUET: 17-18]

A $\frac{\pi}{6}$

B $\frac{\pi}{3}$

C $\frac{\pi}{4}$

D $\frac{2\pi}{3}$

A:c

Solve: $x^2 + y^2 - 2x + 6y - 6 = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র (1, -3)

ব্যাসার্ধ $= \sqrt{(1)^2 + (-3)^2 + 6} = 4$

জ্যা এর লম্ব দূরত্ব $= \frac{1+3}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

$\cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

$\therefore \angle APB = \frac{\pi}{4}$